

Zelo+

Guia didático do firmware



Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo); não é o protótipo atual.

Dispenser inteligente de medicamentos com 3 compartimentos
ESP32 · servos · LCD I2C · Telegram · histórico de doses

Funcionamento explicado passo a passo,
com o trecho de código de cada etapa

Projeto acadêmico Zelo+ · Setembro de 2026

Material pedagógico que explica, **passo a passo e na ordem em que as coisas acontecem**, como o dispenser Zelo+ funciona. Em cada etapa aparece só o **trecho de código** responsável por ela (o arquivo completo está em [src/main.cpp](#)).

Sumário

• Parte A — Entendendo o projeto	3
• A1. O que é o Zelo+	3
• A2. Materiais e ligações	4
• A3. Ambiente de desenvolvimento	5
• A4. Cinco conceitos antes de começar	5
• A5. A página do Zelo+ (tela completa)	7
• Parte B — Desenho técnico do gabinete	9
• B1. Desenho técnico dimensional	9
• B2. Imagens do produto	11
• B3. Critérios de projeto	11
• B4. Onde fica cada componente	12
• Parte C — O código, passo a passo	13
• Passo 1 — Bibliotecas e pinos	13
• Passo 2 — Estruturas de dados	14
• Passo 3 — <code>setup()</code> : ligando tudo	15
• Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)	16
• Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página	16
• Passo 6 — Memória permanente (Preferences)	17
• Passo 7 — A página de cadastro	18
• Passo 8 — Salvando o cadastro	20
• Passo 9 — Movendo as portas (servos)	21
• Passo 10 — O coração: <code>loop()</code> e a máquina de estados	21
• Passo 11 — Conferindo os horários	22
• Passo 12 — O alarme tocando	23
• Passo 13 — O paciente aperta o botão	24
• Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar	24
• Passo 15 — Avisos pelo Telegram	25
• Passo 16 — Histórico de doses	26
• Passo 17 — Escrevendo no LCD	27
• Passo 18 — Modo de teste	29
• Passo 19 — Relógio DS3231 (opcional)	29
• Parte D — Juntando tudo	32
• D1. Linha do tempo de uma dose	32
• D2. Referência rápida	32
• D3. Para praticar	33
• Parte E — Uso autônomo, sem o laptop (condicional)	34
• E1. Condição para aplicar	34
• E2. Por que o laptop não é necessário	34
• E3. A solução: fonte 5 V/3 A + IP5306 + bateria 18650	34
• E4. Lista de compras	36
• E5. Montagem passo a passo	37
• E6. Teste de falta de energia	37
• E7. Autonomia da bateria	38
• E8. Falta de energia e de internet	38
• E9. Módulo de relógio DS3231	38
• E10. Atualizar o programa depois de montado	40
• Parte F — Lista completa de componentes, com preços	41
• F1. Eletrônica do dispenser	41
• F2. Energia autônoma	42
• F3. Montagem e ligações	43
• F4. Relógio sem internet (opcional)	43
• F5. Ferramentas necessárias (fora do custo)	44
• F6. Resumo do investimento	44
• Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade)	46
• G1. Premissas e método	47
• G2. Volume de plástico do gabinete	47
• G3. Gabinete em impressão 3D	48
• G4. Gabinete em plástico injetado	48
• G5. Componentes eletrônicos no atacado	49
• G6. Custo por unidade em três escalas	51
• G7. Investimentos iniciais (uma vez só)	51
• G8. Preço de venda e viabilidade	52
• G9. Limitações da estimativa	52
• G10. Fontes (setembro de 2026)	52

Parte A — Entendendo o projeto

A1. O que é o Zelo+

O Zelo+ é um **dispenser automático de medicamentos** para pacientes (em especial idosos). Ele tem **3 compartimentos**, cada um com um remédio diferente e com uma porta movida por um servo motor.



Imagem de referência — conceito visual do produto final (ilustrativo), com o botão à esquerda, o LCD no centro e a luz de alerta à direita.

Rotina do dia a dia:

CUIDADOR		DISPENSER		PACIENTE
1. Cadastra os remédios na página web	→	2. Abre o compartimento de cada remédio novo para abastecer		
		3. No horário: buzzer, LED e nome no LCD	→	4. Aperta o botão
		5. Abre as portas da dose	←	
		7. Fecha as portas	←	6. Retira e aperta de novo
		— — — Se o paciente não aparecer — — —		
8. Recebe aviso no Telegram	←	6 min: avisa o cuidador 12 min: avisa todos		

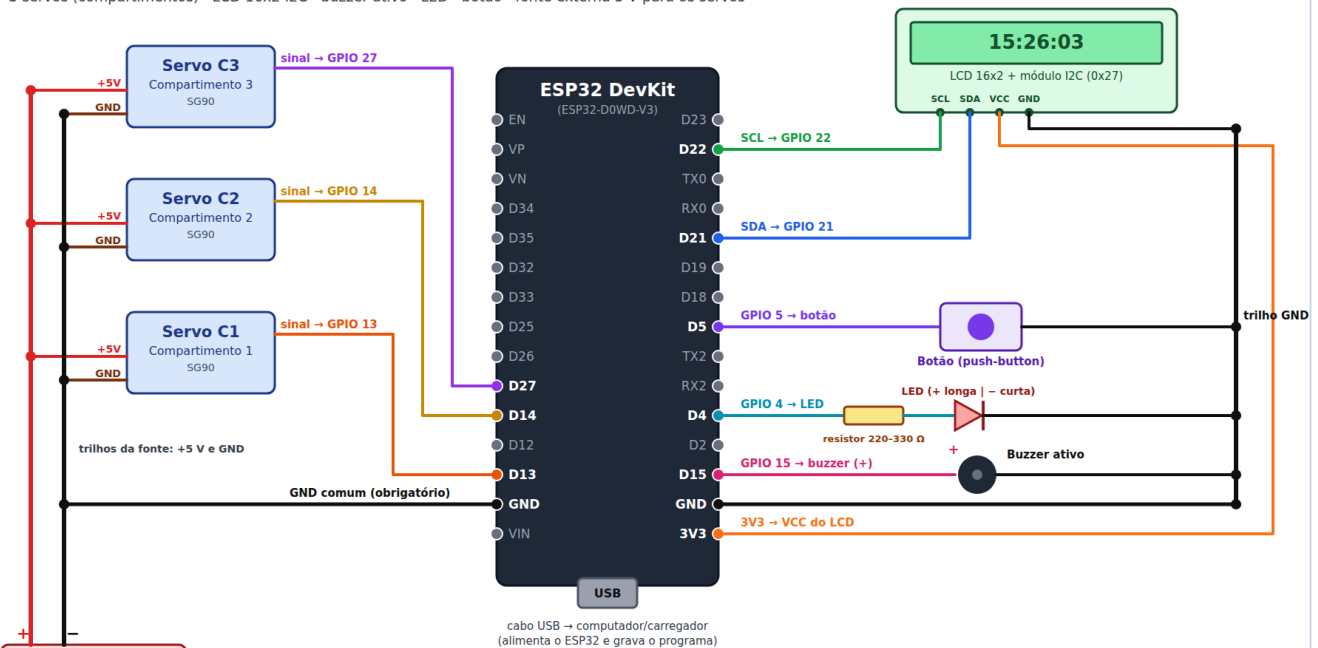
Tudo o que o dispenser precisa saber (remédios, horários, contatos, histórico) fica guardado na **memória interna** da placa e sobrevive a quedas de energia.

A2. Materiais e ligações

Componente	Quantidade	Observação
ESP32 DevKit (30 pinos)	1	O "cérebro". Tem Wi-Fi embutido.
Servo motor SG90	3	Um por compartimento (porta).
LCD 16x2 com módulo I2C (PCF8574, endereço 0x27)	1	Mostra relógio e mensagens.
Buzzer ativo	1	Apita sozinho quando recebe energia.
LED + resistor 220-330 Ω	1	Pisca junto com o buzzer.
Botão (push-button)	1	O paciente aperta para abrir/fechar.
Fonte externa 5 V (≥ 2 A)	1	Alimenta os servos.
Relógio DS3231 + bateria LIR2032 (<i>opcional</i>)	1	Guarda a hora sem internet (Passo 19).
Protoboard e jumpers	—	Ligações.

Zelo+ — Diagrama de ligações (ESP32 DevKit 30 pinos)

3 servos (compartimentos) · LCD 16x2 I2C · buzzer ativo · LED · botão · fonte externa 5 V para os servos



Resumo das ligações

Servo C1 (compart. 1) — sinal
 Servo C2 (compart. 2) — sinal
 Servo C3 (compart. 3) — sinal
 LCD I2C — SDA / SCL
 Botão
 LED
 Buzzer ativo (+)
 Fonte 5 V (—)

GPIO 13
 GPIO 14
 GPIO 27
 GPIO 21 / GPIO 22
 GPIO 5
 GPIO 4 via resistor 220-330 Ω
 GPIO 15
 GND do ESP32

+5V e GND na fonte externa
 +5V e GND na fonte externa
 +5V e GND na fonte externa
 VCC → 3V3, GND → GND
 outra perna → GND (sem resistor: INPUT_PULLUP)
 perna curta → GND
 (—) → GND
 GND comum é obrigatório

Legenda

— +5 V (fonte externa)
 — GND (terra)
 — 3,3 V do ESP32
 — SDA (dados I2C)
 — SCL (clock I2C)
 ● = ligação (emenda)

Fios que se cruzam SEM ● não estão ligados.

Confira os nomes na serigrafia da sua placa:
 a ordem dos pinos varia entre modelos.

(versão vetorial, que pode ser ampliada sem perder qualidade: [docs/ligacoes.svg](#))

Ligação	Pino do ESP32	Detalhe
Servo compartimento 1 (sinal)	GPIO 13	+5 V e GND na fonte externa
Servo compartimento 2 (sinal)	GPIO 14	+5 V e GND na fonte externa
Servo compartimento 3 (sinal)	GPIO 27	+5 V e GND na fonte externa
LCD — SDA / SCL	GPIO 21 / GPIO 22	VCC → 3V3, GND → GND
Relógio DS3231 — SDA / SCL (opcional)	GPIO 21 / GPIO 22	em paralelo com o LCD; VCC → 3V3, GND → GND (desenho na E3)
Botão	GPIO 5	outra perna → GND (sem resistor)
LED	GPIO 4	via resistor; perna curta → GND
Buzzer (+)	GPIO 15	(-) → GND
Fonte externa (-)	GND do ESP32	GND comum obrigatório

Por que uma fonte separada para os servos? Um servo puxa muita corrente no momento em que começa a girar. Se ele for ligado no 3V3 do ESP32, a tensão cai e a placa reinicia. Por isso os servos usam uma fonte de 5 V própria, e o **GND da fonte é ligado ao GND do ESP32**: sem essa referência comum, o sinal do pino não é entendido pelo servo.

Por que o GPIO 12 não foi usado? Ele é um pino de "configuração de inicialização" do ESP32; se estiver com algo ligado na hora de ligar a placa, ela pode não iniciar.

A3. Ambiente de desenvolvimento

- **VSCode** com a extensão **PlatformIO**.
- Placa `esp32dev`, framework **Arduino** (a mesma linguagem do Arduino, em C++).

O arquivo `platformio.ini` diz ao PlatformIO qual placa usar e quais bibliotecas baixar:

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
upload_port = COM3
monitor_speed = 115200
board_build.partitions = huge_app.csv
lib_deps =
    marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C^1.1.4
    madhephaestus/ESP32Servo^3.0.5
    bblanchon/ArduinoJson^7.0.4
    adafruit/RTClib^2.1.4
```

- `upload_port`: porta USB onde a placa aparece no Windows (varia de PC para PC).
- `monitor_speed`: velocidade do **Serial Monitor**, onde a placa escreve mensagens.
- `huge_app.csv`: reserva mais espaço para o programa (a parte de internet segura, HTTPS, deixa o firmware grande).
- `lib_deps`: bibliotecas do LCD, dos servos, de leitura de JSON (usada no Telegram) e do relógio DS3231 (`RTClib`).

Para gravar: ✓ (Build) → → (Upload) → 🦗 (Serial Monitor), na barra azul do rodapé do VSCode.

A4. Cinco conceitos antes de começar

1. `setup()` e `loop()` — todo programa Arduino tem essas duas funções. O `setup()` roda **uma vez** quando a placa liga; o `loop()` roda **para sempre**, milhares de vezes por segundo.

2. **millis() em vez de delay()** — `delay(1000)` congela a placa por 1 segundo (ela não lê o botão nem atende a página). Por isso o Zelo+ quase sempre usa `millis()`, que devolve "há quantos milissegundos a placa está ligada", e compara tempos: `cpp if (millis() - ultimaAtualizacao < 1000) return;` (se ainda não passou 1 segundo desde a última atualização, sai e tenta de novo na próxima volta do `loop()`, sem travar nada).
3. **Máquina de estados** — o dispenser está sempre em **um** estado (aguardando, tocando, porta aberta, abastecendo). Em cada estado ele faz coisas diferentes e, quando algo acontece, **muda de estado**. Isso deixa o comportamento previsível.
4. **Máscara de bits** — para dizer "compartimentos 1 e 3", o código usa um número em que cada **bit** representa um compartimento:

```
compartimento:  3 2 1
bits:           1 0 1  = 5  →  compartimentos 1 e 3
```

Assim uma única variável (`uint8_t`) guarda qualquer combinação de compartimentos.

1. **Memória permanente (Preferences/NVS)** — a variável comum some quando a energia cai. A biblioteca `Preferences` grava dados na **memória flash** da placa, que não se apaga ao desligar (como um pen drive).

A5. A página do Zelo+ (tela completa)

É a página que o cuidador abre no celular, digitando o IP que aparece no LCD (ex.: 192.168.15.152). As imagens abaixo foram geradas **pelo próprio firmware** (a função `handleRoot()` do Passo 7) com um cadastro de exemplo completo.

① Falta configurar o Telegram

Zelo+

Os avisos pelo Telegram ainda não estão prontos (falta: Ana Silva). [Configurar agora](#)

Paulo Silva

Paciente

abrir ▼

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

abrir ▼

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir ▼

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir ▼

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir ▼

João Silva

Familiar

abrir ▼

Ana Silva

Familiar

abrir ▼

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Abrir compartimento para reposição

Histórico de doses

93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias

• 11 no horário • 2 com atraso • 1 sem acesso

1

Losartana: 86%

2

Metformina: 100%

3

Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14)

abrir ▼

Trocar rede Wi-Fi

Avisos pelo Telegram

falta configurar

fechar ▲

O Zelo+ avisa o cuidador e os familiares pelo Telegram quando o paciente não pega o remédio.

Token do bot:
(salvo — deixe em branco para manter)

Buscar IDs do Telegram

Maria Souza ✓

123456789

João Silva ✓

987654321

Ana Silva (falta)

ID do Telegram, ex.: 123456789

Salvar

Como configurar (passo a passo)

abrir ▼

② Tudo configurado

Zelo+

Paulo Silva

Paciente

abrir ▼

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

abrir ▼

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir ▼

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir ▼

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir ▼

João Silva

Familiar

abrir ▼

Ana Silva

Familiar

abrir ▼

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Abrir compartimento para reposição

Histórico de doses

93% das doses foram tomadas nos últimos 7 dias

• 11 no horário • 2 com atraso • 1 sem acesso

1

Losartana: 86%

2

Metformina: 100%

3

Sinvastatina: 100%

Ver últimas doses (14)

abrir ▼

Trocar rede Wi-Fi

Avisos pelo Telegram

configurado ✓

abrir ▼

③ Blocos abertos

Zelo+

Paulo Silva

Paciente

abrir ▼

Remédios

Cada remédio fica sempre no mesmo compartimento, identificado pela cor. Toque em um compartimento para ver ou mudar.

1

Losartana

Compartimento 1 (azul) - 08:00 - 20:00

fechar ▲

20:00

Nome do remédio:
Losartana

Horários:
08:00
20:00

Para tirar um horário, apague-o.

+ Adicionar horário

Coloque Losartana no compartimento 1 (azul)

Esvaziar o compartimento 1

2

Metformina

Compartimento 2 (verde) - 12:00

abrir ▼

3

Sinvastatina

Compartimento 3 (roxo) - 21:00

abrir ▼

Contatos

Maria Souza

Cuidador(a)

abrir ▼

João Silva

Familiar

fechar ▲

Nome:
João Silva

Celular:
(11) 91234-5678

Remover este familiar

Ana Silva

Familiar

abrir ▼

Novo familiar

Familiar - opcional

fechar ▲

Nome:

Celular:
(11) 98765-4321

Cancelar

+ Cadastrar familiar

Salvar alterações

Repor remédio

Qual remédio você vai repor?

1

Losartana

2

Metformina

3

Sinvastatina

Continuar

Cancelar

- ① A familiar Ana ainda não tem ID do Telegram: aparece um **aviso amarelo no topo** e o bloco do Telegram (no fim da página) vem **aberto**, marcando quem falta.

- ② Com tudo configurado, a página fica curta: o Telegram vira uma linha "configurado ✓" no rodapé.
- ③ O que aparece ao tocar: compartimento 1 em edição (nome, horários, dica "coloque no compartimento 1 (azul)"), o familiar João aberto, o formulário de um **familiar novo** e a **reposição**, com a escolha do remédio pelas cores.

O visual segue três ideias, pensando em cuidadores e familiares com pouca familiaridade com tecnologia:

- **Letras e botões grandes**, com bom contraste.
- **Uma cor por compartimento** — 1 **azul**, 2 **verde**, 3 **roxo** — no cartão do remédio, na dica de abastecimento, na reposição e no histórico.
- **Menos informação na tela**: remédios, paciente, cuidador e familiares aparecem **recolhidos** (só a faixa com o nome); um toque abre os detalhes.

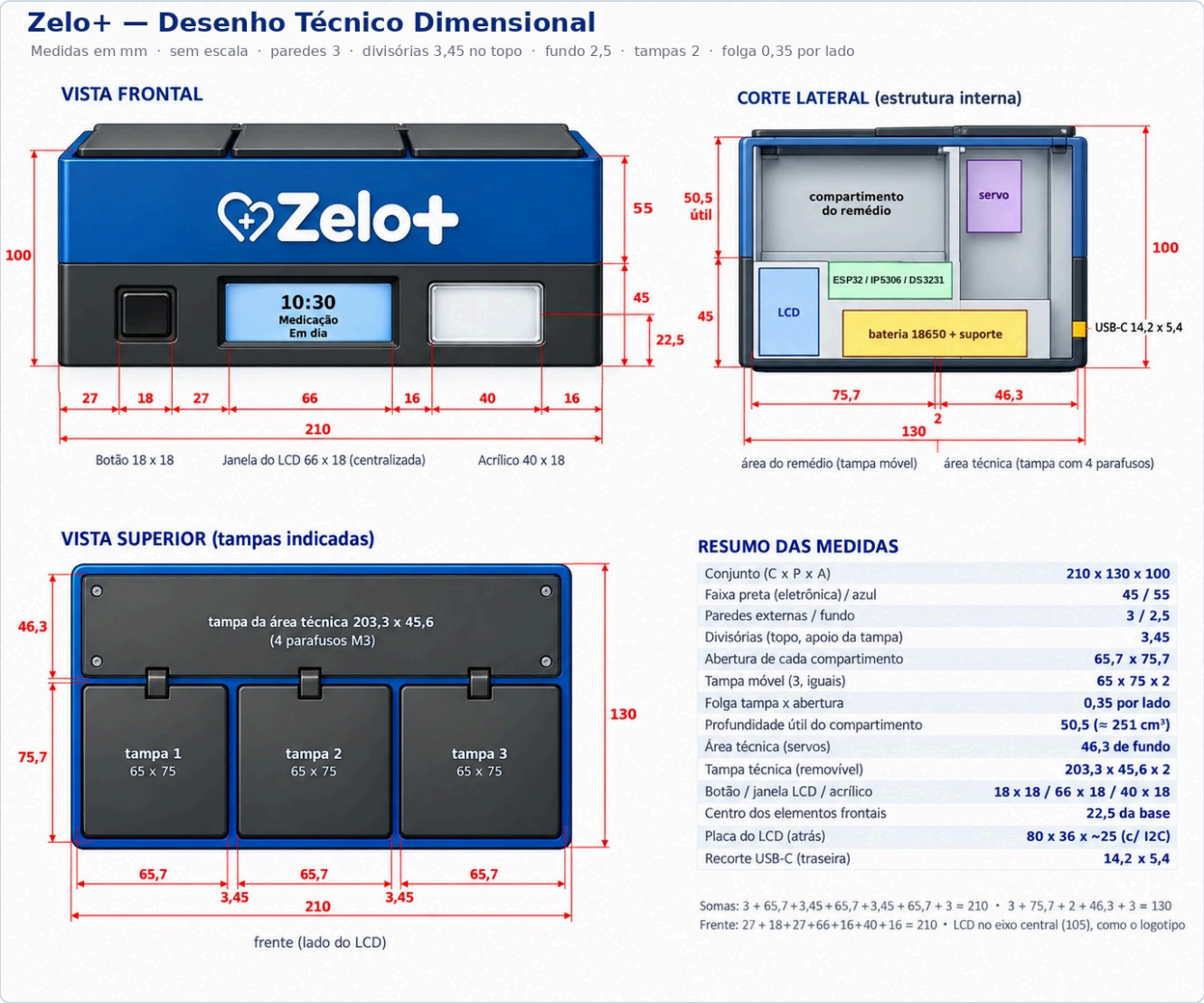
O que tem em cada bloco:

Bloco	Fechado mostra	Aberto mostra	Passo
Aviso amarelo (só se faltar algo)	Quem ainda não recebe avisos + "Configurar agora"	—	7
Paciente	Nome do paciente	Campo para editar o nome	7
Remédios 1, 2 e 3	Número, cor, remédio e horários	Nome, horários (até 6), dica de onde colocar, "Esvaziar"	7, 14
Cuidador(a)	Nome	Nome e celular	7, 8
Familiares	Nome de cada um	Nome, celular, "Remover"; "+ Cadastrar familiar" no fim	7
Salvar alterações	Botão azul grande	—	8
Repor remédio	Botão laranja	Escolha do remédio (por cor) e confirmação	14
Histórico de doses	% de adesão, contagem e adesão por remédio	"Ver últimas doses": tabela, planilha, apagar	16
Trocar rede Wi-Fi	Link (pede confirmação)	—	4
Relógio DS3231 (rodapé)	"conectado" ou "não instalado"	—	19
Avisos pelo Telegram	"configurado ✓" ou "falta configurar"	Token, "Buscar IDs", ID de cada pessoa, teste	15

Parte B — Desenho técnico do gabinete

O gabinete do Zelo+ mede **210 × 130 × 100 mm** (comprimento × profundidade × altura). Ele tem três compartimentos iguais na frente, uma área técnica na parte de trás (servos) e uma faixa de eletrônica na base, onde ficam o LCD, o botão e a luz de alerta. Os componentes citados nesta parte são explicados em detalhe nas Partes C (programa) e E (energia autônoma e relógio).

B1. Desenho técnico dimensional



Desenho técnico dimensional do gabinete — vista frontal, corte lateral, vista superior e resumo das medidas (em mm; vistas sem escala).

As vistas também estão em escala no arquivo vetorial [docs/gabinete.svg](#) (PNG).

Dimensões principais: 210 (C) × 130 (P) × 100 (A) mm.

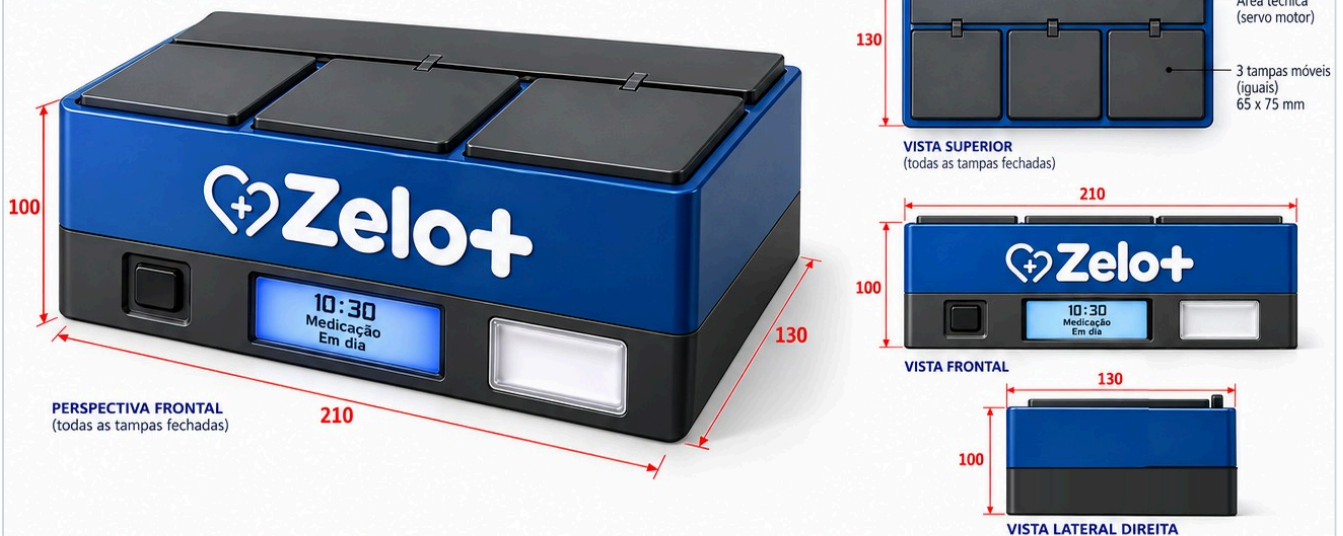
Direção	Composição (mm)	Soma
Largura (vista superior)	3 + 65,7 + 3,45 + 65,7 + 3,45 + 65,7 + 3	210 ✓
Profundidade	3 + 75,7 (compartimento) + 2 + 46,3 (área técnica) + 3	130 ✓
Altura	2,5 (fundo) + 42,5 (eletrônica) + 2,5 (piso) + 50,5 (compartimento) + 2 (tampa)	100 ✓
Frente	27 + 18 (botão) + 27 + 66 (janela do LCD) + 16 + 40 (acrílico) + 16	210 ✓

Elemento	Medida (mm)
Faixa preta (eletrônica) / faixa azul (compartimentos)	45 / 55
Abertura de cada compartimento	65,7 × 75,7
Tampa móvel (3, iguais)	65 × 75 × 2 (folga de 0,35 por lado)
Divisórias entre compartimentos	2 no corpo, 3,45 no topo (apoio das tampas)
Profundidade útil do compartimento	50,5 (≈ 251 cm ³ cada)
Tampa da área técnica (removível , 4 parafusos M3)	203,3 × 45,6 × 2
Botão / janela do LCD / acrílico	18 × 18 / 66 × 18 / 40 × 18, centros a 22,5 da base
Centros horizontais (botão / LCD / acrílico)	36 / 105 / 174
Placa do LCD (atrás do painel)	80 × 36 × ~25 (com módulo I2C)
Recorte do USB-C (parede traseira)	14,2 × 5,4, centro a ~15 da base

B2. Imagens do produto

Zelo+ | Desenho Técnico e Imagens

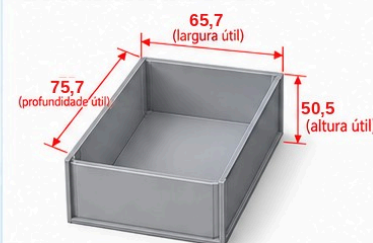
3 COMPARTIMENTOS IGUAIS | TAMPAS IGUAIS | ÁREA TÉCNICA POSTERIOR | LCD 16x2
Medidas em mm · vistas sem escala



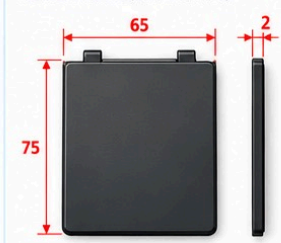
DETALHE DO COMPARTIMENTO ABERTO



MEDIDAS INTERNAS DO COMPARTIMENTO



VISTA DA TAMPA (cada uma das 3)



DETALHE DA DOBRADIÇA E ENCAIXE



Divisória entre compartimentos
(3,45 mm no topo)



Espessura da tampa
(2 mm)

Imagens do produto — perspectiva, vistas e detalhes do compartimento aberto, da dobradiça e do encaixe (medidas em mm; vistas sem escala).

B3. Critérios de projeto

- **Altura de 100 mm:**
- A proporção fica **210 : 130 : 100** ($\approx 2,1 : 1,3 : 1$), com a altura em $\sim 48\%$ da largura: perfil de caixa de mesa, estável e sem cara de "bloco".
- A faixa preta de 45 mm acomoda a placa do LCD (36 mm) com ~ 3 mm de margem acima e abaixo.
- Cada compartimento fica com **50,5 mm de profundidade útil** ($\sim 251 \text{ cm}^3$), cerca de 8 vezes o volume de um mês de comprimidos (60 unidades $\approx 30 \text{ cm}^3$). É raso o bastante para os dedos alcançarem o fundo.
- Opcional: um fundo em rampa de 10–15° para a frente deixa os comprimidos mais perto da mão.
- **Frente simétrica:**
- A janela do LCD fica no **eixo central (105 mm)**, alinhada com o logotipo.

- O botão (centro em 36 mm) e o acrílico (centro em 174 mm) ficam cada um no meio do seu lado, **à mesma distância do centro (69 mm)**. Assim os três elementos ficam equilibrados, mesmo com larguras diferentes.
- **Folga das tampas:** para a tampa de 65 × 75 mm ter 0,35 mm de folga de cada lado, a abertura precisa medir 65,7 × 75,7 mm. Por isso as divisórias têm 3,45 mm no topo, onde as tampas se apoiam.
- **Manutenção:** a tampa da área técnica é **removível** (4 parafusos M3), com acesso aos servos, à bateria e ao USB do ESP32 para atualizar o programa (E10).
- **Energia:** o conector USB-C de painel fica na **parede traseira**, dentro da faixa de eletrônica.

B4. Onde fica cada componente

Componente	Local no gabinete
LCD 16x2 + módulo I2C	Faixa preta, atrás da janela central (placa 80 × 36, ~25 de profundidade)
Botão e LED (atrás do acrílico)	Faixa preta, nas laterais do LCD
ESP32, IP5306 e relógio DS3231	Faixa de eletrônica, sob os compartimentos
Bateria 18650 + suporte (77 × 21 × 20)	Faixa de eletrônica, deitada sob os compartimentos
3 servos SG90	Área técnica (46,3 mm de fundo), no alto, junto às dobradiças das tampas
Conector USB-C de painel	Parede traseira, ~15 mm acima da base
Capacitor 1000 µF	Junto aos servos, na área técnica

Parte C — O código, passo a passo

Passo 1 — Bibliotecas e pinos

O que faz: carrega as bibliotecas e dá nome aos pinos, para o resto do código falar em `BUTTON_PIN` em vez de "5".

```
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <Preferences.h>
#include <time.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <RTCLib.h>
#include <esp_sntp.h>

#define BUZZER_PIN 15
#define LED_PIN 4
#define BUTTON_PIN 5
#define NUM_COMPARTIMENTOS 3
#define MAX_HORARIOS 6 // horarios por medicamento
#define MAX_FAMILIARES 5
#define MAX_HISTORICO 60
```

Biblioteca	Para quê
WiFi , WebServer , DNSServer	Conectar à internet e servir a página de cadastro
WiFiClientSecure , HTTPClient , ArduinoJson	Falar com o Telegram (HTTPS + JSON)
Preferences	Memória permanente
time.h	Relógio (hora certa pela internet)
Wire , LiquidCrystal_I2C	LCD pelo barramento I2C
ESP32Servo	Controlar os servos
RTCLib , esp_sntp.h	Relógio DS3231 e aviso de "hora acertada pela internet" (Passo 19)

Os pinos e ângulos de cada servo ficam em **vetores** (listas), um item por compartimento:

```
const int PINOS_SERVO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {13, 14, 27};
// Angulos de cada porta (ajuste aqui se algum mecanismo precisar de outro valor).
const int ANGULO_FECHADO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {0, 0, 0};
const int ANGULO_ABERTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {90, 90, 90};
```

💡 `PINOS_SERVO[0]` é o compartimento **1** (em programação, a contagem começa em zero). Esse detalhe aparece no código inteiro: índice `c` = compartimento `c + 1`.

Por fim, os **objetos** que representam cada peça:

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Servo servos[NUM_COMPARTIMENTOS];
WebServer server(80);
DNSServer dnsServer;
Preferences preferences;
Preferences prefsCadastro;
Preferences prefsHistorico;
```

- `lcd(0x27, 16, 2)` : LCD no endereço I2C `0x27` , 16 colunas, 2 linhas.
- `server(80)` : servidor web na porta 80 (a porta padrão dos navegadores).
- Três `Preferences` , uma para cada "gaveta" da memória: Wi-Fi, cadastro e histórico.

Passo 2 — Estruturas de dados

O que faz: define como o programa guarda um **contato** e um **medicamento**.

```
struct Contato {
    String nome;
    String telefone;
    String chatId;
};

// Medicamento guardado num compartimento fixo (indice 0..2 = compartimento 1..3).
struct Medicamento {
    String nome;
    int totalHorarios = 0;
    int hora[MAX_HORARIOS];
    int minuto[MAX_HORARIOS];
    bool jaDisparado[MAX_HORARIOS];
};

String nomePaciente = "";
Medicamento medicamentos[NUM_COMPARTIMENTOS];
Contato cuidador;
Contato familiares[MAX_FAMILIARES];
```

- `struct` agrupa várias informações sob um nome só — como uma ficha.
- `medicamentos[3]` : a **posição no vetor é o compartimento**. O remédio em `medicamentos[1]` está sempre no compartimento 2. É isso que "prende" cada remédio ao seu compartimento.
- `jaDisparado[]` : impede que o mesmo horário toque duas vezes no mesmo minuto.
- `chatId` : número que o Telegram usa para identificar cada pessoa (Passo 15).

Os **estados** da máquina de estados:

```
enum Estado { AGUARDANDO, TOCANDO, PORTA_ABERTA_ESTADO, ABASTECENDO };
Estado estadoAtual = AGUARDANDO;
```

E as variáveis da **dose atual** (usam máscara de bits, conceito 4):

```
uint8_t doseMascara = 0;
String horarioDose = "";
String nomesDose = "";
unsigned long alarmeIniciadoEm = 0;
int nivelAvisoEnviado = 0; // 0 = nenhum, 1 = cuidador avisado, 2 = todos alertados
bool dosePendente = false; // alarme terminou sem acesso; botao ainda abre os compartimentos
```

Duas funções pequenas ajudam a trabalhar com isso:

```
bool temBit(uint8_t mascara, int i) {
    return (mascara >> i) & 1;
}

bool medicamentoAtivo(int c) {
    return medicamentos[c].nome != "" && medicamentos[c].totalHorarios > 0;
}
```

- `temBit(5, 0)` → verdadeiro (compartimento 1 está na máscara 101).
- `medicamentoAtivo(c)`: um compartimento só conta se tiver nome e horário.

Passo 3 — `setup()`: ligando tudo

O que faz: roda uma vez ao ligar. Configura pinos, posiciona as portas, liga o LCD, lê a memória e tenta conectar no Wi-Fi.

```
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);

for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    servos[c].attach(PINOS_SERVO[c]);
    servos[c].write(ANGULO_FECHADO[c]);
}
```

- `OUTPUT`: o ESP32 **manda** energia no pino (buzzer, LED).
- `INPUT_PULLUP`: o pino fica "puxado" para 3,3 V por um resistor **interno**. Quando o botão é apertado, ele liga o pino ao GND e a leitura vira `LOW`. Por isso o botão não precisa de resistor externo, e "apertado" é `digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW`.
- O `for` percorre os 3 servos, liga cada um no seu pino e fecha a porta.

Em seguida liga o LCD e **procura o relógio DS3231** (se ele não estiver instalado, o programa só anota isso e segue — detalhes no [Passo 19](#)):

```
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Iniciando...");

iniciarRelogioRTC();
```

Depois, carrega a memória e decide o modo de Wi-Fi:

```
prefsCadastro.begin("cadastro", false);
carregarCadastro();
prefsHistorico.begin("historico", false);
carregarHistorico();

preferences.begin("wifi", false);
String ssidSalvo = preferences.getString("ssid", "");
String senhaSalva = preferences.getString("pass", "");
```

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    iniciarModoNormal();
} else if (ssidSalvo != "" && horaDoRtc) {
    // Rede conhecida fora do ar, mas o DS3231 deu a hora: os alarmes funcionam
    // e o Wi-Fi continua sendo tentado em segundo plano (manterWiFi).
    iniciarModoNormal();
} else {
    iniciarModoConfig();
}
```

- Se existe rede salva e a conexão funciona → **modo normal** (Passo 5).
- Se a rede salva **não respondeu**, mas o **DS3231 deu a hora certa** → também modo normal, **sem internet**: os alarmes funcionam e o Wi-Fi é tentado de novo a cada 30 s (Passo 19).
- Nos outros casos (nenhuma rede salva, ou sem internet e sem relógio) → **modo de configuração** (Passo 4).

Passo 4 — Wi-Fi sem senha no código (captive portal)

O que faz: quando a placa não sabe em qual Wi-Fi entrar, ela **cria a sua própria rede** chamada `ZeloPlus-Config`. Ao conectar o celular nela, a página de configuração abre sozinha (igual ao Wi-Fi de aeroporto).

```
void iniciarModoConfig() {
    modoConfig = true;

    WiFi.mode(WIFI_AP_STA);
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
    WiFi.softAP("ZeloPlus-Config");

    dnsServer.start(DNS_PORT, "*", apIP);
```

- `softAP` : transforma o ESP32 em um **ponto de acesso** (roteador).
- `dnsServer.start(..., "*", apIP)` : responde **qualquer** endereço digitado com o IP da placa (`192.168.4.1`). É esse "truque" que faz o celular abrir a página sozinho.

Quando o cuidador escolhe a rede e digita a senha, a placa testa e, se der certo, **grava** e reinicia:

```
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    preferences.putString("ssid", ssid);
    preferences.putString("pass", senha);
```

```
delay(3000);
ESP.restart();
```

Da próxima vez que ligar, o `setup()` encontra a rede salva e vai direto para o modo normal. O link "Trocar rede Wi-Fi" da página apaga essa rede (`preferences.remove("ssid")`) e reinicia no modo de configuração.

Passo 5 — Modo normal: relógio pela internet e rotas da página

O que faz: acerta o relógio pela internet, mostra o IP no LCD e diz ao servidor qual função atende cada endereço da página.

```
const char* ntpServer = "pool.ntp.org";
const long gmtOffset_sec = -10800; // Brasília (GMT-3)
const int daylightOffset_sec = 0;
```

```
sntp_set_time_sync_notification_cb(aoSincronizarNTP);
configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer);
```

- **NTP** é um serviço da internet que informa a hora exata. `-10800` segundos = 3 horas a menos que o horário mundial (UTC) = horário de Brasília.
- A primeira linha pede ao NTP para **avisar** (chamando `aoSincronizarNTP`) toda vez que acertar a hora. É esse aviso que faz o programa gravar a hora no DS3231 (Passo 19).

Em seguida o LCD mostra o **IP** da página ou, se o dispenser ligou sem internet usando a hora do DS3231, o aviso Sem internet / Hora do relógio:

```
lcd.clear();
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    lcd.print("IP do sistema:");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(WiFi.localIP());
    Serial.print("Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
} else {
    lcd.print("Sem internet");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Hora do relógio");
    Serial.println("Sem internet: alarmes pela hora do DS3231");
}
```

As **rotas** ligam um endereço a uma função:

```
server.on("/", handleRoot);
server.on("/salvar", HTTP_POST, handleSalvar);
server.on("/abrir-manual", HTTP_POST, handleAbrirManual);
server.on("/esvaziar", HTTP_POST, handleEsvaziar);
server.on("/testar-mensagens", HTTP_POST, handleTestarMensagens);
server.on("/telegram-ids", HTTP_POST, handleTelegramIds);
server.on("/historico.csv", handleHistoricoCSV);
server.on("/limpar-historico", HTTP_POST, handleLimparHistorico);
server.on("/trocar-wifi", handleTrocarWifi);
server.begin();
```

Endereço	O que acontece
/	Mostra a página de cadastro (Passo 7)
/salvar	Recebe o formulário e grava (Passo 8)
/abrir-manual	Abre um compartimento para reposição (Passo 14)
/esvaziar	Esvazia um compartimento (Passo 14)
/testar-mensagens , /telegram-ids	Telegram (Passo 15)
/historico.csv , /limpar-historico	Histórico (Passo 16)

Passo 6 — Memória permanente (Preferences)

O que faz: grava e lê o cadastro na memória flash, para ele sobreviver a quedas de energia.

Cada compartimento tem suas chaves: `m0_` (compartimento 1), `m1_`, `m2_`.

```
void salvarMedicamento(int c) {
    const Medicamento& m = medicamentos[c];
    String p = prefixoMedicamento(c);
    uint8_t horas[MAX_HORARIOS];
    uint8_t minutos[MAX_HORARIOS];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        horas[i] = (uint8_t)m.hora[i];
        minutos[i] = (uint8_t)m.minuto[i];
    }
    prefsCadastro.putString((p + "_nome").c_str(), m.nome);
    prefsCadastro.putUChar((p + "_tot").c_str(), (uint8_t)m.totalHorarios);
    if (m.totalHorarios > 0) {
        prefsCadastro.putBytes((p + "_hr").c_str(), horas, m.totalHorarios);
        prefsCadastro.putBytes((p + "_mn").c_str(), minutos, m.totalHorarios);
    }
}
```

- `putString` grava texto; `putUChar` grava um número pequeno (0-255); `putBytes` grava uma lista de bytes (as horas e os minutos).
- Exemplo do que fica gravado para "Losartana às 08:00 e 20:00" no compartimento 1:
`m0_nome = "Losartana", m0_tot = 2, m0_hr = [8, 20], m0_mn = [0, 0]`.

Na leitura, o programa **confere** se os dados fazem sentido antes de usar:

```
int validos = 0;
for (int i = 0; i < total; i++) {
    if (horas[i] > 23 || minutos[i] > 59) continue;
    horaDestino[validos] = horas[i];
    minutoDestino[validos] = minutos[i];
    disparadoDestino[validos] = false;
    validos++;
}
return validos;
```

Migração: a versão anterior (um compartimento só) gravava o remédio em chaves diferentes. Na primeira vez que a versão nova liga, ela copia esse remédio para o compartimento 1 e apaga as chaves antigas:

```
void migrarCadastroAntigo() {
    if (prefsCadastro.isKey("m0_nome") || !prefsCadastro.isKey("remedio")) return;

    Medicamento& m = medicamentos[0];
    m.nome = prefsCadastro.getString("remedio", "");
    m.nome.trim();
    m.totalHorarios = lerHorarios("total", "horas", "minutos", m.hora, m.minuto, m.jaDisparado);
    salvarMedicamento(0);
}
```

- `trim()` tira espaços do começo e do fim do nome. Versões antigas podiam gravar "Losartana " (com espaço), e sem essa limpeza o sistema achava que o remédio tinha mudado e abria o compartimento sem necessidade.

Passo 7 — A página de cadastro

O que faz: quando o navegador abre o IP da placa, a função `handleRoot()` **monta o HTML** (o texto da página) e envia. O visual foi pensado para quem tem pouca familiaridade com tecnologia: **letras e botões grandes, uma cor por compartimento** e **blocos recolhidos** — só o essencial aparece; um toque abre os detalhes.

1) Uma cor por compartimento. Três listas guardam a cor de cada um (use etiquetas das mesmas cores na caixa do dispenser):

```
const char* COR_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#2563eb", "#16a34a", "#9333ea"};
const char* FUNDO_COMPARTIMENTO[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"#fff6ff", "#f0fdf4", "#faf5ff"};
const char* NOME_COR[NUM_COMPARTIMENTOS] = {"azul", "verde", "roxo"};
```

2) Blocos recolhidos. O HTML tem um elemento pronto para isso: `<details>` mostra só o `<summary>` (a "faixa") e esconde o resto até alguém tocar. Cada compartimento é um `<details>` com a sua cor; na faixa aparecem número, remédio e horários:

```
String html = "<details class='comp' style='--cor:" + String(COR_COMPARTIMENTO[c]) + ";--  
fundo:" +  
    String(FUNDO_COMPARTIMENTO[c]) + "' + (aberto ? " open" : "") + "><summary>";  
html += marcaCompartimento(c, 44);  
if (medicamentoAtivo(c)) {  
    html += "<span><b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b><small>Compartimento " + n + " (" +  
NOME_COR[c] + ") &middot; " +  
        horariosTexto(m) + "</small></span>";  
} else {  
    html += "<span><b>Compartimento " + n + "</b><small>" + NOME_COR[c] + " &middot; vazio  
&middot; toque para cadastrar</small></span>";  
}
```

- `--cor` e `--fundo` são **variáveis de CSS**: o mesmo estilo (`.comp`) pinta a borda e o fundo de cada cartão com a cor do seu compartimento.
- `marcaCompartimento()` desenha a bolinha colorida com o número (ela também aparece na reposição e no histórico).
- O compartimento 1 só vem aberto no primeiro uso (nenhum remédio cadastrado).

Dentro do cartão, a **dica de onde colocar o remédio** repete número e cor:

```
html += "&#128230; Coloque <b>" + escaparHTML(m.nome) + "</b> no <b>compartimento " + n + " (" +  
+ NOME_COR[c] + ")</b></div>";
```

Resultado:  Coloque **Losartana** no **compartimento 1 (azul)**. A dica muda **enquanto o cuidador digita**, com um pequeno código JavaScript que roda no navegador:

```
html += "function atualizarDica(c) {";  
html += "    var nome = document.getElementById('m' + c + '_nome').value.trim();";  
html += "    var dica = document.getElementById('dica-' + c);";  
html += "    dica.style.display = nome ? 'block' : 'none';";
```

3) Pessoas recolhidas. Cuidador e familiares aparecem **só pelo nome**; tocando, abrem nome e celular. O familiar novo fica atrás do botão "+ Cadastrar familiar":

```
html += "<summary><span style='font-size:28px'>" + String(icone) + "</span><span><b>";  
html += contato.nome != "" ? escaparHTML(contato.nome) : String(familiar ? "Novo familiar" :  
"Cuidador(a)");
```

Cada familiar ocupa uma "vaga" (`fam0` a `fam4`). Ao cadastrar, o navegador procura a primeira vaga livre; ao remover, apaga o ID do Telegram daquela vaga — assim um familiar novo nunca herda o ID de quem saiu:

```
html += "    if (usados.indexOf('fam' + i) >= 0) continue;";  
html += "    var modelo = document.getElementById('modelo-  
familiar').innerHTML.split('famX').join('fam' + i);";
```

4) Telegram só quando precisa. O bloco do Telegram fica no **fim da página**, depois de "Trocar rede Wi-Fi". Ele só aparece **aberto** (e com um aviso no topo) enquanto faltar o token ou o ID de alguém — por exemplo, logo depois de cadastrar um familiar novo. Configurado, vira uma linha discreta "configurado ✓":

```
bool telegramPendente(String* faltando) {  
    bool pendente = (tokenTelegram == "");  
    if (cuidador.nome != "" && cuidador.chatId == "") {  
        pendente = true;
```

Os campos desse bloco ficam **fora** do formulário principal, mas são enviados junto graças ao atributo `form='cadastro'`:

```
html += "</label><input type='text' inputmode='numeric' form='cadastro' name='" + prefixo +
"_chat' id='chat-" + prefixo +
```

5) Troca de remédio num compartimento já usado — antes de enviar, o navegador compara o nome antigo (guardado em `data-original`) com o novo e pede confirmação:

```
html += "    if (antigo && novo && antigo.toLowerCase() != novo.toLowerCase()) {";
html += "        if (!confirm('O compartimento ' + (c + 1) + ' (' + CORES[c] + ') tinha ' +
antigo + '. Retire todos os comprimidos antigos antes de colocar ' + novo + '. Confirmar
troca?')) return false;";
```

 **Segurança:** todo texto digitado passa por `escaparHTML()` antes de entrar na página. Assim, um nome como `D'Ávila` ou `<b>` não quebra o HTML.

```
cpp case '<': saida += "&lt;"; break;
```

Passo 8 — Salvando o cadastro

O que faz: `handleSalvar()` recebe o formulário, **valida** tudo e só então grava.

1. Cuidador é obrigatório:

```
if (novoCuidador.nome == "" || novoCuidador.telefone == "") {
    server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "O cuidador é obrigatório: preencha nome e
celular.");
    return;
}
```

1. Cada remédio precisa de horário, e ao menos um remédio precisa existir:

```
if (novos[c].nome != "" && novos[c].totalHorarios == 0) {
```

```
    if (ativos == 0) {
        server.send(400, "text/plain; charset=utf-8", "Cadastre ao menos um medicamento. Volte e
corrija.");
        return;
    }
}
```

1. Descobre quais compartimentos receberam remédio novo e os coloca numa fila de abastecimento (máscara de bits):

```
if (novo != "" && novo != antigo) filaAbastecimento |= (uint8_t)(1 << c);
if (novo == "") filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
medicamentos[c] = novos[c];
```

- `|= (1 << c)` **liga** o bit do compartimento `c` ("este precisa abrir").
- `&= ~(1 << c)` **desliga** o bit.
- Se só os horários mudaram, `novo == antigo` e nada entra na fila → a porta não abre.
- **Grava tudo** e devolve o navegador para a página:

```
salvarCadastro();

server.setHeader("Location", "/");
server.send(303);
```

A abertura das portas **não** acontece aqui: quem cuida disso é o `loop()` (Passo 10), um compartimento de cada vez.

Passo 9 — Movendo as portas (servos)

O que faz: abre e fecha as portas **devagar** (1 grau a cada 15 ms), para não dar tranco no mecanismo.

```
void abrirCompartimento(int c) {
    for (int angulo = ANGULO_FECHADO[c]; angulo <= ANGULO_ABERTO[c]; angulo++) {
        servos[c].write(angulo);
        delay(15);
    }
}
```

- 90 passos × 15 ms ≈ **1,4 s** para abrir.

Para abrir **vários** compartimentos com um único toque, sem que dois servos se movam juntos (o que sobrecarregaria a fonte), eles abrem **um depois do outro**:

```
// Abre os compartimentos marcados, um logo apos o outro.
void abrirCompartimentos(uint8_t mascara) {
    for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
        if (temBit(mascara, c)) abrirCompartimento(c);
    }
}
```

Como `abrirCompartimento()` só termina depois que a porta chegou em 90°, o próximo servo só começa quando o anterior parou.

Passo 10 — O coração: `loop()` e a máquina de estados

O que faz: a cada volta, atende a página web, confere os horários e executa o que o **estado atual** manda.

```
void loop() {
    if (modoConfig) {
        dnsServer.processNextRequest();
    }
    server.handleClient();

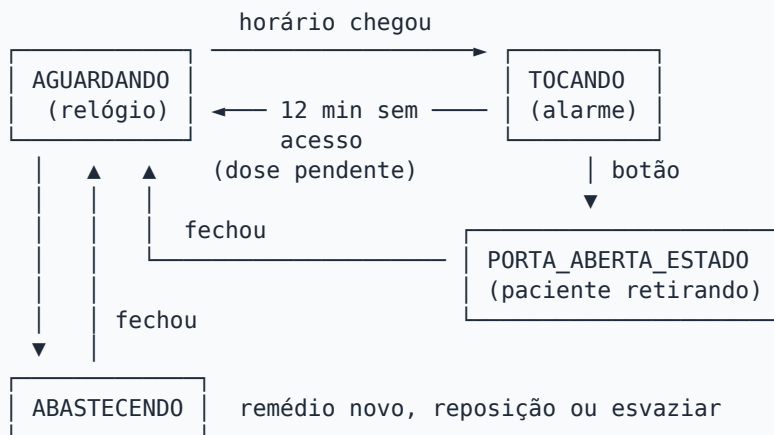
    if (modoConfig) {
        return;
    }

    manterWiFi();
    gravarHoraNoRTC();
    verificarHorarios();

    switch (estadoAtual) {
```

- `manterWiFi()` e `gravarHoraNoRTC()` cuidam do relógio e da reconexão (Passo 19). As duas voltam na hora quando não há nada a fazer, então não atrasam o alarme.

Mapa dos estados:



No estado **AGUARDANDO**, a ordem de prioridade é:

```
case AGUARDANDO:
    if (dosePendente && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
        abrirParaPaciente();
        break;
    }
    // Prioridade: alarme em espera; depois abastecimento de compartimento novo.
    if (mascaraEmEspera != 0) {
        uint8_t mascara = mascaraEmEspera;
        mascaraEmEspera = 0;
        iniciarAlarma(mascara, horarioEmEspera);
        break;
    }
    if (filaAbastecimento != 0) {
```

1. Dose pendente + botão → abre para o paciente.
2. Algum horário esperando → começa o alarme.
3. Algum compartimento novo na fila → abre para abastecer.
4. Nada disso → mostra o relógio.

Passo 11 — Conferindo os horários

O que faz: uma vez por segundo, compara a hora atual com os horários de cada remédio. Funciona **em qualquer estado**.

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!medicamentoAtivo(c)) continue;
    Medicamento& m = medicamentos[c];
    for (int i = 0; i < m.totalHorarios; i++) {
        if (m.jaDisparado[i] || timeinfo.tm_hour != m.hora[i] || timeinfo.tm_min != m.minuto[i])
            continue;
        m.jaDisparado[i] = true;
        if (mascaraEmEspera == 0) horarioEmEspera = formatarHorario(m.hora[i], m.minuto[i]);
        mascaraEmEspera |= (uint8_t)(1 << c);
    }
}
```

- Quando bate o horário, o compartimento entra na **máscara de espera**.
- **Dois remédios no mesmo horário** entram na mesma máscara → viram **um único alarme**.
- Se o dispenser estiver ocupado (ex.: cuidador repondo outro compartimento), o horário **fica esperando** e toca assim que ele voltar a **AGUARDANDO**.

- `jaDisparado` impede de tocar de novo no mesmo minuto; ele é "rearmado" quando o minuto muda:

```
if (timeinfo.tm_min != medicamentos[c].minuto[i]) medicamentos[c].jaDisparado[i] = false;
```

Passo 12 — O alarme tocando

O que faz: `iniciarAlarme()` prepara a dose e muda para `TOCANDO`.

```
void iniciarAlarme(uint8_t mascara, const String& horario) {
    estadoAtual = TOCANDO;
    doseMascara = mascara;
    horarioDose = horario;
    nomesDose = juntarNomes(mascara);
    alarmeIniciadoEm = millis();
    nivelAvisoEnviado = 0;
    dosePendente = false;
```

- `nomesDose` guarda o texto "Losartana e Metformina" para as mensagens.
- `alarmeIniciadoEm` marca o instante do início: todos os tempos são contados a partir dele.

Ciclo do som — 1 minuto tocando, 1 minuto em silêncio:

```
bool minutoDeSom = ((decorrido / CICLO_ALARME) % 2) == 0;
if (!minutoDeSom) {
    if (ledBuzzerLigado) desligarLedBuzzer();
    break;
}

if (millis() - ultimoToggleAlarme >= 150) {
    ultimoToggleAlarme = millis();
    ledBuzzerLigado = !ledBuzzerLigado;
    digitalWrite(LED_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(BUZZER_PIN, ledBuzzerLigado ? HIGH : LOW);
}
```

- `decorrido / CICLO_ALARME` = quantos minutos se passaram (0, 1, 2, ...).
- `% 2 == 0` → minutos pares (0, 2, 4...) tocam; ímpares ficam em silêncio.
- Dentro do minuto de som, LED e buzzer **invertem a cada 150 ms** (bip-bip-bip).

Avisos — aos 6 minutos para o cuidador, aos 12 para todos:

```
if (decorrido >= TEMPO_PRIMEIRO_AVISO && nivelAvisoEnviado == 0) {
    desligarLedBuzzer();
    escreverLinhaLCD(1, "Avisando cuidad.");
    avisarPrimeiroAtraso();
    nivelAvisoEnviado = 1;
}
```

```
if (decorrido >= TEMPO_ALERTA_FINAL) {
    desligarLedBuzzer();
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Avisando familia");
    atualizarDose(DOSE_SEM_ACESSO, decorrido);
    alertarSemAcesso();
    nivelAvisoEnviado = 2;
```

```
dosePendente = true;
lcd.clear();
estadoAtual = AGUARDANDO;
```

- `nivelAvisoEnviado` evita mandar o mesmo aviso duas vezes.
- Depois dos 12 minutos o alarme **para**, mas a dose fica **pendente**: se o paciente aparecer mais tarde, o botão ainda abre os compartimentos.

Passo 13 — O paciente aperta o botão

O que faz: registra o acesso, desliga o alarme e **abre todos os compartimentos da dose**, um após o outro.

```
void abrirParaPaciente() {
    unsigned long decorrido = millis() - alarmeIniciadoEm;
    atualizarDose(decorrido < TEMPO_PRIMEIRO_AVISO ? DOSE_NO_HORARIO : DOSE_ATRASADA, decorrido);
    esquecerRegistrosDose();

    desligarLedBuzzer();
    dosePendente = false;

    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Retire: " + listaCompartimentos(doseMascara));
    escreverLinhaLCD(1, "Abrindo...");
    abrirCompartimentos(doseMascara);

    mascaraAberta = doseMascara;
    estadoAtual = PORTA_ABERTA_ESTADO;
    portaAbertaEm = millis();

    avisarAcessoAposAviso();
}
```

- Antes do 1º aviso → "tomada no horário"; depois → "tomada com atraso" (Passo 16).
- Se já tinha avisado alguém, `avisarAcessoAposAviso()` manda "Paulo acessou o dispenser às 15:27", para a família ficar tranquila.

Fechando — trava de 7 segundos: logo depois de abrir, o dedo do paciente ainda pode estar no botão. Para não fechar sem querer, o botão só vale depois de 7 s. Se ninguém apertar, fecha sozinho após 3 minutos:

```
bool travaLiberada = (millis() - portaAbertaEm >= TRAVA_BOTAO);
bool fechar = (travaLiberada && digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ||
               (millis() - portaAbertaEm >= TEMPO_PORTA_ABERTA);

if (fechar) {
    lcd.clear();
    escreverLinhaLCD(0, "Fechando porta..");
    fecharCompartimentos(mascaraAberta);
    mascaraAberta = 0;
}
```

Passo 14 — Abastecer, repor e esvaziar

Os três casos usam a **mesma função**, que abre **um** compartimento para o cuidador e só muda o texto do LCD:

```
void iniciarAbastecimento(int c, ModoAbastecimento modo) {
    compartimentoAbastecendo = c;
    modoAbastecimento = modo;

    String titulo;
    if (modo == ABAST_REPOR) titulo = "Repor compart." + String(c + 1);
    else if (modo == ABAST_ESVAZIAR) titulo = "Esvaziar comp." + String(c + 1);
    else titulo = "Abast. compart." + String(c + 1);
}
```

a) Abastecimento guiado (remédio novo): o `loop()` pega o **primeiro** compartimento da fila, tira ele da fila e abre. Quando a porta fecha, o estado volta para `AGUARDANDO` e o próximo da fila abre — um de cada vez:

```
for (int c = 0; c < NUM_COMPARTIMENTOS; c++) {
    if (!temBit(filaAbastecimento, c)) continue;
    filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_NOVO);
    break;
}
```

b) Reposição: na página, o cuidador **escolhe o remédio** (os botões de opção só mostram os cadastrados), confirma, e o navegador envia o número do compartimento:

```
html += "    var corpo = new URLSearchParams(); corpo.append('c', reporEscolhido);";
html += "    fetch('/abrir-manual', {method:'POST', body: corpo}).then(function(r){";
```

A placa confere se o pedido é válido e se está livre, e abre **só aquele**:

```
void handleAbrirManual() {
    int c = server.arg("c").toInt();
    if (!server.hasArg("c") || c < 0 || c >= NUM_COMPARTIMENTOS || !medicamentoAtivo(c)) {
        server.send(400, "text/plain", "Compartimento invalido");
        return;
    }
    if (!dispenserLivre()) {
        server.send(409, "text/plain", "Sistema ocupado no momento");
        return;
    }

    server.send(200, "text/plain", "OK");
    iniciarAbastecimento(c, ABAST_REPOR);
}
```

c) Esvaziar: apaga o remédio do compartimento e, se o cuidador pediu, abre para retirar as sobras:

```
medicamentos[c].nome = "";
medicamentos[c].totalHorarios = 0;
filaAbastecimento &= (uint8_t)~(1 << c);
salvarMedicamento(c);
```

Passo 15 — Avisos pelo Telegram

Por que Telegram? É gratuito, oficial e funciona com uma simples requisição pela internet. (O WhatsApp gratuito via CallMeBot ficou sem vagas; o WhatsApp oficial é pago e exige aprovação da Meta.)

Configuração (uma vez): o cuidador cria um bot no **BotFather**, cola o **token** na página; cada pessoa abre o bot e toca em **Iniciar**; o botão "Buscar IDs" mostra o `chatId` de cada uma.

Enviar uma mensagem é fazer um pedido HTTPS para a API do Telegram:

```
String url = "https://api.telegram.org/bot" + token + "/" + metodo;
if (!http.begin(cliente, url)) {
    Serial.println("Telegram: falha ao iniciar conexao");
    return -1;
}
http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
int codigo = http.POST(corpo);
```

```
String corpo = "chat_id=" + codificarURL(contato.chatId) + "&text=" + codificarURL(texto);
int codigo = chamarTelegram(tokenTelegram, "sendMessage", corpo);
```

- `codificarURL()` troca espaços e acentos por códigos (`%20` , `%C3%A3` ...), porque o endereço/corpo do pedido só aceita alguns caracteres.
- A resposta `200` significa "entregue ao Telegram".

As mensagens:

```
void avisarPrimeiroAtraso() {
    enviarParaCuidador("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não acessou o medicamento das " +
        horarioDose + " horas (" + nomesDose + ").");
}

void alertarSemAcesso() {
    enviarParaTodos("Zelo+: Paciente " + nomePaciente + " não foi até o dispenser no horário das
        " +
        horarioDose + " (" + nomesDose + ").");
}
```

Momento	Quem recebe	Exemplo
6 min sem acesso	Cuidador	Zelo+: Paciente "Paulo" não acessou o medicamento das "15:26" horas (Losartana).
12 min sem acesso	Cuidador + familiares	Zelo+: Paciente "Paulo" não foi até o dispenser no horário das "15:26" (Losartana e Metformina).
Acesso depois de um aviso	Quem foi avisado	Zelo+: Paulo acessou o dispenser às 15:27 (dose de Losartana das 15:26).

Buscar IDs: a função `handleTelegramIds()` pede ao Telegram as últimas mensagens recebidas pelo bot (`getUpdates`) e usa a **ArduinoJson** para ler só o que interessa (id e nome de cada pessoa):

```
JsonDocument filtro;
JsonObject chatFiltro = filtro["result"][0]["message"]["chat"].to<JsonObject>();
chatFiltro["id"] = true;
chatFiltro["first_name"] = true;
chatFiltro["last_name"] = true;
chatFiltro["username"] = true;
```

O **filtro** economiza memória: a resposta do Telegram tem muitos campos, mas a placa guarda apenas esses quatro.

Passo 16 — Histórico de doses

O que faz: cada remédio de cada alarme vira um **registro** com data, situação e atraso. Serve para calcular a **adesão ao tratamento**.

```
struct RegistroDose {
    uint32_t inicio;           // horario do disparo (segundos desde 1970)
    uint16_t atrasoSeg;        // tempo ate o acesso
    uint8_t status;
    uint8_t compartimento;     // 0..2
    char remedio[20];          // nome do medicamento no momento da dose
};
```

```
enum StatusDose : uint8_t {
    DOSE_PENDENTE = 0,        // alarme tocando (ou placa reiniciou antes de concluir)
    DOSE_NO_HORARIO = 1,      // acesso antes do primeiro aviso ao cuidador
    DOSE_ATRASADA = 2,        // acesso depois do primeiro aviso (inclusive apos o alerta final)
    DOSE_SEM_ACESSO = 3       // alerta final enviado e ninguém acessou
};
```

Buffer circular: a placa guarda as **60 doses mais recentes**. Quando enche, a próxima sobrescreve a mais antiga — como uma fila que dá a volta:

```
int registrarInicioDose(int compartimento) {
    int idx = proximoHistorico;

    proximoHistorico = (proximoHistorico + 1) % MAX_HISTORICO;
    if (totalHistorico < MAX_HISTORICO) totalHistorico++;
    return idx;
}
```

- `% MAX_HISTORICO` (resto da divisão) faz a posição voltar a 0 depois da 59.

Para ler do mais recente para o mais antigo:

```
int indiceHistorico(int k) {
    return (proximoHistorico - 1 - k + 2 * MAX_HISTORICO) % MAX_HISTORICO;
}
```

Adesão = doses tomadas (no horário + com atraso) ÷ doses concluídas, nos últimos 7 dias. O arredondamento é feito somando metade do divisor:

```
int percentual(int parte, int total) {
    return (parte * 100 + total / 2) / total;
}
```

A página mostra a adesão geral e por remédio, a tabela das 20 doses mais recentes e o link **Baixar histórico (CSV)**, que abre no Excel/Google Planilhas:

```
String csv = "data;horario;medicamento;compartimento;situacao;atraso_minutos\r\n";
```

Passo 17 — Escrevendo no LCD

O problema: o LCD 16x2 não tem letras acentuadas. "Medicação" apareceria com símbolos estranhos. **A solução:** duas técnicas combinadas.

1. Caracteres especiais desenhados no LCD. O LCD permite criar até 8 caracteres próprios, cada um desenhado numa grade de 5 × 8 pontos (cada linha da grade é um número binário: 1 = ponto aceso). O Zelo+ cria o **ç** e o **ã**, que aparecem na tela de espera:

```
const uint8_t LCD_CEDILHA = 1;
const uint8_t LCD_A_TIL = 2;
uint8_t DESENHO_CEDILHA[8] = {0b00000, 0b01110, 0b10000, 0b10000, 0b10001, 0b01110, 0b00100, 0b01100};
uint8_t DESENHO_A_TIL[8] = {0b01101, 0b10010, 0b01110, 0b00001, 0b01111, 0b10001, 0b01111, 0b00000};
```

ç (código 1)



ã (código 2)



Os desenhos são gravados no LCD uma vez, ao ligar (no `setup()`):

```
lcd.createChar(LCD_CEDILHA, DESENHO_CEDILHA);
lcd.createChar(LCD_A_TIL, DESENHO_A_TIL);
```

2. As outras letras acentuadas perdem o acento. Em UTF-8 (o formato do texto), as letras acentuadas usam **2 bytes**, e o primeiro é sempre `0xC3`. O segundo byte diz qual é a letra. O

"ç" (0xA7) e o "ã" (0xA3) viram os caracteres especiais; as outras viram a letra sem acento:

```
if (c == 0xC3 && i + 1 < texto.length()) {
    uint8_t original = (uint8_t)texto[++i];
    if (!maiusculas && original == 0xA7) { saida += (char)LCD_CEDILHA; continue; }
    if (!maiusculas && original == 0xA3) { saida += (char)LCD_A_TIL; continue; }
    uint8_t d = original | 0x20; // 0x80-0x9F (maiusculas) -> minusculas
    char base = '?';
    if (d >= 0xA0 && d <= 0xA5) base = 'A';
    else if (d == 0xA7) base = 'C';
    else if (d >= 0xA8 && d <= 0xAB) base = 'E';
}
```

Os **nomes dos remédios** são mostrados em **maiúsculas** (parâmetro `maiusculas`), o que facilita a leitura: "Losartana Potássica" → "LOSARTANA POTASS" (cortado em 16 colunas).

E uma função que **sempre preenche a linha inteira**, apagando restos de textos anteriores:

```
void escreverLinhaLCD(int linha, const String& texto) {
    String t = textoLCD(texto);
    while (t.length() < 16) t += ' ';
    lcd.setCursor(0, linha);
    lcd.print(t);
}
```

Na **tela de espera**, a linha 1 mostra a hora centralizada e a linha 2, a situação das doses:

```
// Linha 1: hora e minuto, centralizados.
char horaBuffer[6];
strftime(horaBuffer, sizeof(horaBuffer), "%H:%M", &timeinfo);
escreverLinhaLCD(0, String("    ") + horaBuffer);

int ativos = totalMedicamentosAtivos();
if (dosePendente) {
    escreverLinhaLCD(1, "Dose pendente!");
} else if (ativos > 0) {
    escreverLinhaLCD(1, "Medicação em dia");
} else {
    escreverLinhaLCD(1, "Sem remédio");
}
```

Situação	Linha 1	Linha 2
Aguardando	10:30 (centralizado)	Medicação em dia
Alarme	Hora do remedio!	LOSARTANA (C1) (alterna a cada 2 s)
Retirada	Retire: C1 C2	Fecha em: 170s
Abastecer / Repor	Abast. compart.2 / Repor compart.2	METFORMINA
Dose pendente	15:40 (centralizado)	Dose pendente!
Nenhum remédio cadastrado	hora (centralizada)	Sem remedio

Passo 18 — Modo de teste

Esperar 12 minutos a cada teste seria lento. Uma única linha troca todos os tempos:

```
#define MODO_TESTE 1

#if MODO_TESTE
const unsigned long CICLO_ALARME = 5UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 30UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 60UL * 1000UL;
#else
const unsigned long CICLO_ALARME = 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_PRIMEIRO_AVISO = 6UL * 60UL * 1000UL;
const unsigned long TEMPO_ALERTA_FINAL = 12UL * 60UL * 1000UL;
#endif
```

- `#if` é resolvido **na compilação**: só um dos blocos vai para a placa.
- Com `MODO_TESTE 1`: aviso aos 30 s, alerta aos 60 s, som 5 s / silêncio 5 s.
- **Antes do uso real**, trocar para `#define MODO_TESTE 0` e gravar de novo.
- O `UL` ("unsigned long") evita que a conta estoure: `12 * 60 * 1000` passa do limite de um `int` em algumas placas.

Passo 19 — Relógio DS3231 (opcional)

O que faz: se o **módulo de relógio DS3231** estiver ligado, o dispenser sabe a hora **mesmo sem internet**. Sem o módulo, nada muda: a hora continua vindo da internet (Passo 5). O **mesmo programa** serve para os dois casos, então o módulo pode ser ligado depois, sem gravar o programa de novo.

Por que existe: o relógio interno do ESP32 **zera quando a placa desliga**. Ao religar, ele só volta a saber a hora quando a internet responde. Se a energia voltar com o roteador ainda desligado, os alarmes não tocariam. O DS3231 tem **bateria própria** (LIR2032) e continua contando o tempo com o dispenser desligado.

Ligação: no mesmo barramento I2C do LCD, em paralelo — SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22, VCC → 3V3, GND → GND (diagrama na [E3](#); detalhes do módulo na [E9](#)). O LCD usa o endereço `0x27` e o relógio `0x68`, por isso os dois dividem os mesmos fios sem conflito.

1. As variáveis do relógio

```
// ----- RELOGIO DS3231 (opcional) -----
// Modulo de relógio ligado no I2C, junto com o LCD (endereço 0x68). Guarda a hora
// certa mesmo sem internet e sem energia. Sem o modulo, tudo funciona como antes,
// com a hora vinda da internet (NTP).
RTC_DS3231 rtc;
bool rtcPresente = false;           // o modulo respondeu no I2C ao ligar
bool horaDoRtc = false;            // a hora atual veio do DS3231 ao ligar
volatile bool ntpSincronizou = false; // avisado pelo NTP a cada acerto de hora
const uint32_t HORA_MINIMA_VALIDA = 1704067200UL; // 01/01/2024: antes disso, hora invalida
```

- `rtc` é o objeto que conversa com o módulo (biblioteca `RTClib`, da Adafruit).
- `HORA_MINIMA_VALIDA` é 1º de janeiro de 2024, contado em **segundos desde 1970** (o jeito que computadores guardam datas). Uma hora anterior a isso só pode estar errada — por exemplo, um módulo novo que nunca foi acertado.
- `volatile` avisa o compilador de que a variável pode mudar "por fora" do `loop()`: quem a muda é o NTP, que roda em paralelo.

2. Ao ligar: procurar o módulo e usar a hora dele

```
void iniciarRelogioRTC() {
    rtcPresente = rtc.begin();
    if (!rtcPresente) {
        Serial.println("DS3231 nao encontrado - usando so a internet");
        return;
    }
    if (rtc.lostPower()) {
        Serial.println("DS3231 sem hora valida - aguardando a internet");
        return;
    }
    uint32_t segundos = rtc.now().unixtime();
    if (segundos < HORA_MINIMA_VALIDA) {
        Serial.println("DS3231 com data antiga - aguardando a internet");
        return;
    }
    struct timeval agora = { (time_t)segundos, 0 };
    settimeofday(&agora, nullptr);
    horaDoRtc = true;
    Serial.println("DS3231: hora carregada do relógio");
}
```

- `rtc.begin()` "chama" o endereço `0x68`. **Sem o módulo, ninguém responde** e a função devolve `false` em uma fração de segundo: o programa anota e segue.
- `rtc.lostPower()` avisa se o módulo **perdeu a hora** (nunca foi acertado ou ficou sem bateria). Nesse caso o programa não confia nele e espera a internet.
- `settimeofday()` acerta o **relógio interno do ESP32** com a hora do módulo. Daí em diante, `getLocalTime()` (usado no relógio do LCD e na conferência dos horários) funciona normalmente, com ou sem internet.

3. Com internet: manter o módulo sempre certo

```
// Chamada pelo NTP (fora do loop) sempre que a hora e acertada pela internet.
void aoSincronizarNTP(struct timeval* tv) {
    ntpSincronizou = true;
}
```

```
void gravarHoraNoRTC() {
    if (!ntpSincronizou) return;
    ntpSincronizou = false;
    if (!rtcPresente) return;
    time_t agora = time(nullptr);
    if ((uint32_t)agora < HORA_MINIMA_VALIDA) return;
    rtc.adjust(DateTime((uint32_t)agora));
    Serial.println("DS3231: hora gravada (vinda da internet)");
}
```

- O NTP acerta a hora ao conectar e depois **a cada hora**, mais ou menos. A cada acerto, `aoSincronizarNTP` só levanta uma "bandeira".
- Quem grava no módulo é `gravarHoraNoRTC()`, chamada pelo `loop()` (Passo 10). Assim a gravação nunca acontece no meio de uma escrita no LCD, que usa os mesmos fios.
- `rtc.adjust()` grava a hora e **apaga o aviso de hora perdida**: no próximo religamento, `lostPower()` já responde que a hora é confiável.
- O módulo guarda a hora **mundial (UTC)**; o fuso de Brasília é aplicado pelo `configTime()` na hora de mostrar. Por isso a hora não "anda" 3 horas ao religar.

4. Sem internet: continuar tentando o Wi-Fi

```
void manterWiFi() {
    static unsigned long ultimaTentativa = 0;
    static bool estavaConectado = true;
    bool conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
    if (conectado && !estavaConectado) {
        Serial.print("Wi-Fi reconectado. Acesse: http://");
        Serial.println(WiFi.localIP());
    }
    estavaConectado = conectado;
    if (conectado || millis() - ultimaTentativa < 30000) return;
    ultimaTentativa = millis();
    WiFi.reconnect();
}
```

- Sem internet, tenta a rede salva **a cada 30 s**, sem travar o programa (o alarme continua funcionando enquanto isso).
- Quando conecta, a página volta a abrir **no mesmo IP**, o Telegram volta a funcionar e o NTP acerta a hora (e o DS3231 é regravado).

5. Na página: o relógio foi encontrado?

No rodapé, abaixo de "Trocar rede Wi-Fi", aparece o estado do módulo:

```
html += "<p class='rodape' style='font-size:15px;color:#6b7280;margin-top:0'>&#128339; Relógio  
DS3231: ";  
html += rtcPresente ? "conectado" : "não instalado (hora pela internet)";  
html += "</p>";
```

Resumo: o que acontece ao ligar

Situação ao ligar	O que o programa faz
Sem o módulo	Segue como antes: hora pela internet. Página: "não instalado".
Módulo novo (nunca acertado)	Espera a internet; no primeiro acerto, grava a hora no módulo .
Módulo com hora, com internet	Usa a hora do módulo na hora; o NTP confere e regrava a cada acerto.
Módulo com hora, sem internet	Modo normal sem internet : LCD Sem internet / Hora do relógio; alarmes funcionam ; Wi-Fi tentado a cada 30 s.
Nenhuma rede cadastrada	Modo de configuração (Passo 4), como antes.

As mensagens do Serial Monitor de cada situação estão na [E9](#).

✂ **Instalar o módulo depois:** desligue o dispenser da energia, ligue os 4 fios e religue. Não é preciso gravar o programa de novo. O módulo só é procurado **ao ligar**; por isso o religamento é necessário.

 A biblioteca `RTCLib` está no `platformio.ini` (`adafruit/RTCLib^2.1.4`). O PlatformIO baixa sozinho no próximo **Build**.

Parte D — Juntando tudo

D1. Linha do tempo de uma dose

Exemplo: **Losartana (compartimento 1)** e **Metformina (compartimento 2)** às **15:26**, modo real.

Hora	O que acontece	Onde no código
15:26:00	<code>verificarHorarios()</code> coloca C1 e C2 na máscara de espera	Passo 11
15:26:00	<code>loop()</code> em <code>AGUARDANDO</code> chama <code>iniciarAlarme(0b011, "15:26")</code> ; cria 2 registros "tocando"	Passos 10, 12, 16
15:26–15:27	Buzzer e LED bip-bip; LCD alterna <code>LOSARTANA (C1)</code> / <code>METFORMINA (C2)</code>	Passos 12, 17
15:27–15:28	Silêncio (botão continua valendo)	Passo 12
15:32	Sem acesso → Telegram para o cuidador	Passos 12, 15
15:33	Paciente aperta o botão → registros "com atraso (7 min)"; abre C1, depois C2	Passo 13
15:33	Telegram "Paulo acessou o dispenser às 15:33" para o cuidador	Passo 15
15:33:07	Trava liberada; LCD <code>Fecha em: 173s</code>	Passo 13
15:34	Paciente aperta → fecha C1, depois C2 → <code>AGUARDANDO</code>	Passo 13

Se o paciente **não** aparecer até 15:38 (12 min): alerta para todos, registros "sem acesso", LCD `Dose pendente!`, e o botão ainda abre os dois compartimentos depois.

D2. Referência rápida

Tempos

Constante	Modo real	Modo teste
<code>CICLO_ALARME</code>	1 min	5 s
<code>TEMPO_PRIMEIRO_AVISO</code>	6 min	30 s
<code>TEMPO_ALERTA_FINAL</code>	12 min	60 s
<code>TRAVA_BOTAO</code>	7 s	7 s
<code>TEMPO_PORTA_ABERTA</code> / <code>TEMPO_ABASTECIMENTO</code>	3 min	3 min
Nova tentativa de Wi-Fi (sem internet)	30 s	30 s

Endereços I2C (mesmos fios: GPIO 21 = SDA, GPIO 22 = SCL)

Peça	Endereço
LCD 16x2 (módulo PCF8574)	<code>0x27</code>
Relógio DS3231 (<i>opcional</i>)	<code>0x68</code>

Memória (Preferences)

Gaveta (namespace)	Chaves
wifi	ssid , pass
cadastro	nome (paciente), m0_* / m1_* / m2_* (remédios), cuid_* , fam0_* ... fam4_* , tg_token
historico	regs2 (registros), total , prox

Limites

O quê	Máximo
Compartimentos/remédios	3
Horários por remédio	6
Familiares	5
Doses no histórico	60

D3. Para praticar

Sugestões de exercícios, do mais simples ao mais desafiador:

1. **Mudar o tempo da trava** de 7 s para 5 s (Passo 13: TRAVA_BOTA0).
2. **Trocar o bip**: fazer o buzzer inverter a cada 300 ms em vez de 150 ms (Passo 12).
3. **Mensagem no LCD**: mostrar Bom dia! na linha 2 entre 6h e 12h quando não houver dose pendente (Passo 17, atualizarLCDRelogio()).
4. **Ângulo diferente**: o compartimento 3 abre só até 70° (Passo 1: ANGULO_ABERTO).
5. **Quarto compartimento**: o que precisaria mudar? (Dica: NUM_COMPARTIMENTOS , PINOS_SERVO , os ângulos... e a página já se adapta sozinha.)
6. **Relógio no LCD**: mostrar um R no canto da linha 1 quando a hora veio do DS3231 e ainda não houve internet (Passos 17 e 19: horaDoRtc).
7. **Desafio**: enviar pelo Telegram um resumo diário de adesão às 21h (Passos 11, 15 e 16).

Parte E — Uso autônomo, sem o laptop (condicional)

⚠ **Esta parte é condicional.** Ela descreve a montagem para o dispenser funcionar sozinho, na tomada e com bateria para faltas de energia. **Só deve ser aplicada depois que os testes forem concluídos e a versão final for gravada** (ver E1). Até lá, continua valendo a **montagem de bancada** da seção [A2](#): ESP32 no USB do laptop e servos na fonte de 5 V separada.

E1. Condição para aplicar

Marque tudo antes de passar para a montagem autônoma:

- ☐ **Testes da bancada aprovados:** histórico (no horário, com atraso, sem acesso e planilha), alerta de 60 s no Telegram para cuidador e familiares, abastecimento guiado, reposição por remédio, dois remédios no mesmo horário, migração do cadastro e o novo visual da página no celular.
- ☐ **Tempos reais ligados:** no `src/main.cpp`, trocar `#define MODO_TESTE 1` por `#define MODO_TESTE 0` (Passo 18), fazer **Build** e **Upload** e conferir no Serial Monitor que a linha `ATENCAO: MODO_TESTE ativo` **não** aparece mais.
- ☐ **Um dia inteiro de uso assistido**, ainda no laptop, com os horários reais do paciente, sem falhas.
- ☐ **IP fixo:** no roteador, reservar o IP do dispenser ("reserva de DHCP"), para o endereço da página não mudar quando o roteador reiniciar.
- ☐ **Etiquetas coloridas** nas portas: 1 azul, 2 verde, 3 roxo (as mesmas cores da página).

E2. Por que o laptop não é necessário

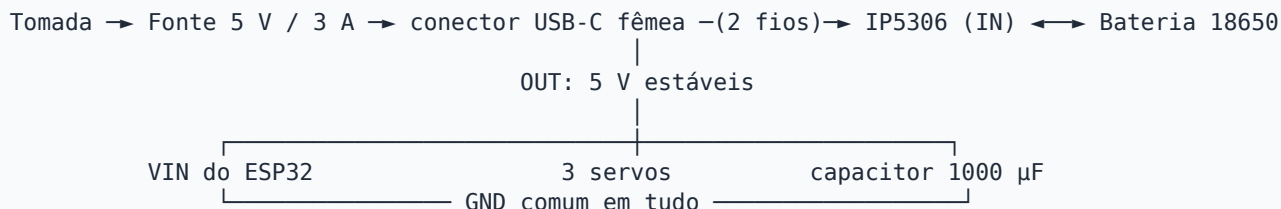
O programa fica **gravado na memória flash** do ESP32 e roda sozinho sempre que a placa recebe energia. Durante os testes, o laptop faz só duas coisas:

1. **Fornece energia** pela porta USB.
2. **Mostra as mensagens** da placa no Serial Monitor (útil para testar, dispensável no uso).

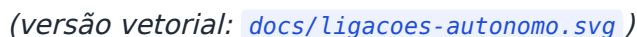
Para funcionar sem o laptop, basta trocar a **fonte de energia**. O código não muda.

E3. A solução: fonte 5 V/3 A + IP5306 + bateria 18650

Esta é a **única montagem recomendada** para o uso autônomo do Zelo+:



Para uso após os testes e a gravação da versão final · a montagem de bancada (USB no laptop) continua válida para testes



Situação	O que o IP5306 faz
Com energia da rua	Passa os 5 V da fonte para o dispenser e, ao mesmo tempo, carrega a bateria
Falta energia	Passa a usar a bateria e eleva de 3,7 V para 5 V — o dispenser continua ligado
Energia volta	Volta a usar a fonte e recarrega a bateria

- A entrada de energia: conector USB-C fêmea de painel.** O carregador (fonte) é encaixado num **conector USB-C fêmea** preso na parede da caixa do dispenser. Desse conector saem **2 fios** (vermelho e preto) que são **soldados nos pads de entrada (IN) do IP5306**. O ESP32 não usa esse conector: ele recebe os 5 V pela **saída do IP5306 → pino VIN**.

Atenção aos resistores de 5,1 kΩ: fontes USB-C só liberam os 5 V quando o aparelho ligado a elas se identifica, por meio de um **resistor de 5,1 kΩ no pino CC**. Por isso:

- Prefira o conector cujo anúncio diga "**com resistor 5,1 kΩ / 5K1**" ou "**compatível com carregador tipo C (C-C)**".
- **Teste ao receber:** ligue a fonte no conector e meça os 2 fios com o multímetro. Deve marcar **cerca de 5 V**. Se marcar **0 V**, o conector não tem os resistores e a fonte não entrega energia: o dispenser não liga.
- **Plano B:** use um **módulo USB-C fêmea de 6 pinos** (VBUS, GND, CC1, CC2, D+, D-) e solde **um resistor de 5,1 kΩ do CC1 ao GND** e **outro do CC2 ao GND**. Os pinos D+ e D- ficam sem ligação.

E4. Lista de compras

 Esta é a lista **só da parte de energia**. A lista **completa do dispenser**, com ilustrações e preços estimados, está na [Parte F](#).

#	Item	Qtd	Especificação / observação
1	Fonte de tomada 5 V / 3 A	1	Saída USB-C , 5 V, 3 A (15 W). Preferir marca conhecida, com certificação Inmetro.
2	Módulo IP5306	1	"Módulo carregador power bank IP5306 5V 2.1A 18650", com pads de solda de entrada (5V/GND), de bateria (B+/B-) e de saída (OUT).
3	Bateria 18650	1	Li-ion 3,7 V, 2.500–3.000 mAh reais (Samsung, LG, Sony/Murata, Panasonic). Desconfiar de "9.800 mAh". <i>Você já tem.</i>
4	Suporte (case) para 1× 18650	1	Com fios vermelho/preto. Evita soldar direto na bateria.
5	Conector USB-C fêmea de painel com 2 fios	1	Preso na caixa; a fonte encaixa nele. Os 2 fios (vermelho/preto) são soldados nos pads de entrada do IP5306. De preferência com resistores 5,1 kΩ no CC (ver acima).
6	Capacitor eletrolítico 1000 µF / 16 V	1	Entre +5 V e GND, perto dos servos. Tem polaridade (faixa "–" no GND).
7	Fio 22 AWG vermelho e preto	~1 m cada	Saída do IP5306 → VIN do ESP32 e servos.
8	Placa perfurada ou barramento de bornes	1	Para fazer os "trilhos" de +5 V e GND com solda (mais firme que protoboard para uso contínuo).
9	Termo-retrátil sortido	1 kit	Isolar as emendas soldadas.
10	Multímetro	1	Conferir polaridade e os 5 V da saída antes de ligar o ESP32.
11	Ferro de solda + estanho	—	Para os pads do IP5306 e as emendas.
12	<i>Módulo relógio DS3231 + bateria LIR2032 (opcional)</i>	1	Ver E9 : mantém a hora certa sem internet.

 Módulos IP5306 costumam vir também com uma **saída USB-A**. Ela entrega os mesmos 5 V, mas para o dispenser use os **pads de saída soldados**: a ligação fica firme e não depende de um conector que pode se soltar.

E5. Montagem passo a passo

✂ Monte **sem a bateria e sem a fonte ligadas**. Só energize nas etapas indicadas.

1. **Conector de entrada:** fixe o conector USB-C fêmea na caixa e solde os 2 fios nos pads de **entrada** do IP5306: **vermelho → 5V (IN+)** e **preto → GND (IN-)**. Isole com termo-retrátil. Antes, faça o teste dos 5 V no conector (ver E3).
2. **Bateria:** solde os fios do suporte da 18650 nos pads **B+** (vermelho) e **B-** (preto). Confira a polaridade com o multímetro antes de encaixar a bateria.
3. **Saída:** solde um fio vermelho em **OUT+ (5V)** e um preto em **OUT- (GND)** e leve até a placa perfurada, formando os **trilhos de +5 V e GND**.
4. **Teste sem o ESP32:** encaixe a bateria e ligue a fonte na tomada. Com o multímetro, meça os trilhos: devem marcar **entre 4,9 V e 5,2 V**. Desligue tudo.
5. **Capacitor:** solde o capacitor de 1000 µF entre os trilhos, **perto dos servos** (faixa "-" no GND).
6. **Servos:** fio **vermelho** de cada servo no trilho de +5 V, **marrom** no GND. Os fios de sinal continuam nos GPIO 13, 14 e 27.
7. **ESP32:** trilho de +5 V → pino **VIN**; trilho de GND → pino **GND** do ESP32. **Não ligue o cabo USB do ESP32** — a energia entra só pelo VIN.
8. **Resto da montagem** (LCD, botão, LED, buzzer): igual à bancada.
9. **Ligar:** fonte na tomada. O LCD deve mostrar "Iniciando...", depois o IP, depois o relógio.

E6. Teste de falta de energia

Com o dispenser funcionando (relógio no LCD):

1. **Tire a fonte da tomada.** O dispenser deve **continuar ligado**, agora pela bateria.
2. Observe o LCD:
3. Se o relógio **continua normal**, a troca foi perfeita. ✓
4. Se aparecer **"Iniciando..."**, o ESP32 reiniciou no instante da troca. Nada se perde (cadastro, horários e histórico ficam salvos) e ele volta sozinho em poucos segundos. Para evitar, confira se o capacitor está perto dos servos e firme.
5. **Recoloque a fonte.** O dispenser segue ligado e a bateria volta a carregar (os LEDs do módulo indicam a carga).
6. Faça um **alarme de teste** com o dispenser na bateria (servo abrindo e fechando), para confirmar que a bateria aguenta o pico dos servos.

Outros cuidados com o IP5306:

- No modo bateria, ele **se desliga sozinho se o consumo ficar abaixo de ~50 mA**. O dispenser com Wi-Fi consome mais que isso, então não deve acontecer — mas se a bateria **zerar**, algumas placas só religam a saída ao **apertar o botãozinho** do módulo ou quando a energia da rua volta.
- Carregando e alimentando ao mesmo tempo, o módulo **esquenta um pouco**: deixe-o com ventilação e sem encostar na bateria.

E7. Autonomia da bateria

Conta para **uma 18650 real de 2.500–3.000 mAh**:

Etapa	Valor
Energia da bateria	2.500 mAh × 3,7 V ≈ 9,3 Wh
Perda na elevação para 5 V (~85%)	sobram ≈ 7,9 Wh
Consumo médio do dispenser (ESP32 com Wi-Fi, LCD, servos parados)	≈ 0,75 a 1 W
Autonomia sem energia da rua	≈ 8 a 10 horas

Os servos se mexem só alguns segundos por dia e quase não pesam na conta. Para saber o número real da sua bateria: carregue até o fim, tire da tomada e anote quanto tempo o dispenser fica ligado.

E8. Falta de energia e de internet

Situação	O que acontece
Falta energia (até ~8-10 h)	O dispenser continua funcionando pela bateria . Os alarmes tocam; o Telegram depende de a internet (roteador) também estar ligada.
Falta energia por mais tempo (bateria acaba)	O dispenser desliga. Cadastro, horários e histórico ficam salvos ; horários que passarem desligado não tocam depois.
Energia volta, com internet	Liga sozinho, conecta no Wi-Fi, acerta a hora e volta ao normal; a bateria recarrega.
Energia volta, sem internet — sem o DS3231	⚠ Sem hora certa, os alarmes não tocam até a internet voltar (o dispenser fica no modo de configuração).
Energia volta, sem internet — com o DS3231	✅ Liga com a hora do relógio (Sem internet / Hora do relógio no LCD): os alarmes tocam normalmente . O Wi-Fi é tentado a cada 30 s; o Telegram volta junto com a internet.
Internet cai, energia ok	O relógio interno continua contando: os alarmes tocam normalmente . Só as mensagens do Telegram não saem.

E9. Módulo de relógio DS3231

✅ **Já suportado pelo programa** (Passo 19). O módulo é **opcional**: sem ele, tudo funciona pela internet. Com ele, o dispenser **sabe a hora mesmo sem internet**, inclusive depois de a bateria acabar e a energia voltar.

O que é: uma plaquinha com um relógio de alta precisão e uma **bateria tipo moeda**. Ela continua contando o tempo por anos, mesmo com o dispenser desligado.

Característica	Valor
Precisão	±2 ppm (cerca de 1 minuto por ano)
Comunicação	I2C, endereço 0x68 (não conflita com o LCD, que usa 0x27)
Alimentação	3,3 V (pino 3V3 do ESP32)
Bateria	LIR2032 (recarregável) — ver aviso abaixo
Preço aproximado	R\$ 26 a R\$ 31 (ver F4)

Ligação: no **mesmo barramento I2C do LCD**, em paralelo: os fios SDA e SCL do DS3231 se juntam aos do LCD (ponto ● no diagrama da seção E3), e o VCC sai do mesmo fio de 3V3.

DS3231	ESP32
VCC	3V3
GND	GND
SDA	GPIO 21 (junto com o SDA do LCD)
SCL	GPIO 22 (junto com o SCL do LCD)

⚠ Muitos módulos DS3231 vêm com um circuito que tenta **recarregar** a bateria. Com uma **CR2032 comum (não recarregável)**, isso pode estragar a bateria. Use uma **LIR2032** (recarregável) ou peça para alguém retirar o resistor/diodo de carga do módulo.

Como o programa usa o módulo (código completo no [Passo 19](#)):

1. **Ao ligar:** procura o DS3231. Se ele tiver uma hora válida, acerta o relógio do ESP32 na hora, sem esperar a internet. Os alarmes passam a funcionar imediatamente.
2. **Com internet:** a cada acerto de hora pelo NTP (ao conectar e depois a cada ~1 h), **grava a hora certa no DS3231**, para ele nunca se afastar da hora certa.
3. **Sem internet:** segue pelo DS3231. Os alarmes funcionam normalmente; o Wi-Fi é tentado a cada 30 s e só o Telegram espera a internet voltar.
4. **Sem o módulo:** o programa percebe na hora de ligar e segue como antes.

Instalar o módulo:

1. **Desligue o dispenser da energia** (fonte e bateria/IP5306).
2. Coloque a **LIR2032** no módulo e ligue os 4 fios: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22.
3. Religue **com internet**. No Serial Monitor deve aparecer `DS3231 sem hora valida - aguardando a internet` e, em seguida, `DS3231: hora gravada (vinda da internet)`. Na página, o rodapé mostra **"Relógio DS3231: conectado"**.

Mensagens no Serial Monitor

Mensagem	Significado
DS3231 nao encontrado - usando so a internet	Módulo ausente ou mal ligado (confira SDA/SCL).
DS3231 sem hora valida - aguardando a internet	Módulo novo ou bateria LIR2032 descarregada.
DS3231: hora carregada do relógio	Hora certa já ao ligar. ✓
DS3231: hora gravada (vinda da internet)	O NTP acertou a hora e o módulo foi atualizado. ✓
Sem internet: alarmes pela hora do DS3231	Ligou sem internet, funcionando pelo relógio.

Testes do relógio:

- ☐ Rodapé da página mostra "Relógio DS3231: conectado".
- ☐ **Sem internet:** desligue o roteador, desligue e religue o dispenser. O LCD mostra `Sem internet` / `Hora do relógio` e depois o relógio **com a hora certa**.
- ☐ Um alarme de teste toca no horário **com o roteador desligado**.
- ☐ Religue o roteador: em até ~30 s o dispenser volta a se conectar (a página volta a abrir e o Telegram funciona).
- ☐ **Sem o módulo** (fios soltos, dispenser desligado antes): o rodapé mostra "não instalado" e tudo funciona pela internet.

E10. Atualizar o programa depois de montado

A montagem autônoma não impede atualizações:

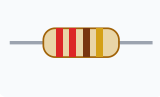
1. **Desconecte a saída do IP5306 do VIN** do ESP32 (solte o fio do VIN ou use um borne que se possa abrir). **Nunca ligue o USB e o VIN ao mesmo tempo.**
 2. Ligue o **USB do ESP32 no laptop** e grave a versão nova (Build → Upload), como na bancada.
 3. Tire o USB, **religue o fio do VIN** e o dispenser volta a funcionar pela fonte e pela bateria.
-

Parte F — Lista completa de componentes, com preços

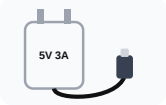
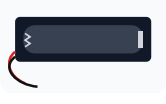
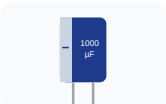
Tudo o que é preciso comprar para montar o Zelo+ na **versão autônoma** (tomada + bateria, Parte E). As ilustrações são desenhos simplificados para ajudar a reconhecer cada peça na loja. A última coluna fica **em branco** para você anotar o preço que encontrar na hora da compra.

\$ Sobre os preços: valores pesquisados em lojas brasileiras de eletrônica em **setembro de 2026** (fontes no fim desta parte); bateria e suporte com os preços levantados pelo responsável do projeto no Mercado Livre. Itens marcados com * não tiveram o preço exibido em loja nacional na pesquisa: o valor é uma **estimativa** a partir de preços internacionais convertidos. Preços mudam com frequência e **não incluem frete**. Ferramentas **não** entram na conta (ver F5).

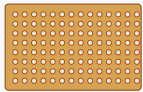
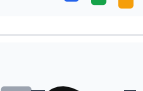
F1. Eletrônica do dispenser

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço pesquisado	Preço encontrado (anotar)
Placa ESP32 DevKit V1 — 30 pinos · 1 un. ESP32-WROOM-32 · chip ESP32-D0WD-V3 · USB CP2102		O "cérebro": roda o programa, cria a página web, conecta no Wi-Fi e manda os avisos.	R\$ 54,90	R\$ _____
Micro servo SG90 9 g · 3 un. TowerPro SG90 · 180° · 1,6 kgf·cm · 4,8–6 V		Abre e fecha a porta de cada compartimento (um servo por compartimento).	R\$ 13,33–16,90 cada R\$ 40-51 (3 un.)	R\$ _____
Display LCD 16x2 com módulo I2C · 1 un. HD44780 + PCF8574 · endereço 0x27 · fundo azul		Mostra o relógio, o nome do remédio e os avisos (abrindo, fechando, dose pendente).	R\$ 24,90	R\$ _____
Buzzer ativo 5 V · 1 un. 12 mm · "auto-oscilante" · 3,5–5 V		Apita no horário do remédio (alarme sonoro).	R\$ 2,50	R\$ _____
LED difuso 5 mm vermelho · 1 un.		Pisca junto com o buzzer (alarme visual).	R\$ 0,15	R\$ _____
Resistor 220 Ω, ¼ W · pacote com 10 faixas: vermelho-vermelho-marrom-dourado		Limita a corrente do LED para ele não queimar (usa 1; sobram reservas).	R\$ 0,90 (10 un.)	R\$ _____
Chave tátil (push button) 12x12 mm com capa · kit com 10		O botão que o paciente aperta para abrir e fechar os compartimentos (usa 1).	R\$ 10,20 (10 un.)	R\$ _____

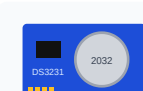
F2. Energia autônoma

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço pesquisado	Preço encontrado (anotar)
Fonte de tomada 5 V / 3 A, saída USB-C · 1 un. bivolt · 15 W · com certificação Inmetro		Energia da rua para o dispenser e para carregar a bateria.	R\$ 35,98–50	R\$ _____
Módulo IP5306 5 V 2,1 A (power bank) · 1 un. IP5306 · entrada USB-C · pads IN, B+/B–, OUT		Carrega a bateria e entrega 5 V estáveis, com ou sem energia da rua.	R\$ 15–25 *	R\$ _____
Bateria Li-ion 18650 · 1 un. Onistek ON-18650 · 3,7 V · rótulo 3.800 mAh (real provável 1.500–2.500 mAh)		Mantém o dispenser ligado se faltar energia (~4–10 h, conforme a capacidade real). <i>(Você já tem.)</i>	R\$ 17,15	R\$ _____
Suporte para 1 bateria 18650 · 1 un. com fios vermelho/preto		Segura a bateria e evita soldar direto nela.	R\$ 9,17	R\$ _____
Conector USB-C fêmea de painel, com 2 fios · 1 un. "jack USB tipo C fêmea com rabicho 2 fios" · 5 V · $\geq 2,5$ A · de preferência com resistores 5,1 k Ω		Entrada de energia na caixa: a fonte encaixa nele e os 2 fios são soldados na entrada (IN) do IP5306.	R\$ 12–30	R\$ _____
Resistor 5,1 kΩ, ¼ W · pacote com 10 <i>(plano B: só se usar o módulo USB-C de 6 pinos)</i> faixas: verde-marrom-vermelho-dourado		Um em cada pino CC (CC1 e CC2) até o GND: faz a fonte USB-C liberar os 5 V.	R\$ 0,60 (10 un.)	R\$ _____
Capacitor eletrolítico 1000 μF / 16 V · 1 un. 105 °C · tem polaridade (faixa "–")		Absorve o pico de corrente dos servos e evita que o ESP32 reinicie.	R\$ 0,73–3	R\$ _____

F3. Montagem e ligações

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço pesquisado	Preço encontrado (anotar)
Placa perfuradailhada 7×9 cm · 1 un. fenolite ou fibra de vidro		Base firme, soldada, para os trilhos de +5 V e GND (mais durável que protoboard).	R\$ 3,90-12,50	R\$ _____
Jumpers macho/fêmea 20 cm · 1 kit (40 un.)		Ligações entre o ESP32, o LCD, os servos e a placa.	R\$ 8,90	R\$ _____
Fio flexível 22 AWG · vermelho e preto, ~2 m de cada		Ligações de energia: saída do IP5306 → VIN e servos.	R\$ 1,20-3 por metro R\$ 5-12 (4 m)	R\$ _____
Tubo termo-retrátil · 1 kit sortido		Isola as emendas soldadas (evita curto-circuito).	R\$ 16,88-43	R\$ _____
Cabo USB-A → micro-USB (dados) · 1 un.		Gravar e atualizar o programa pelo laptop.	a partir de R\$ 11,69	R\$ _____

F4. Relógio sem internet (opcional)

Componente e códigos	Ilustração	Função	Preço pesquisado	Preço encontrado (anotar)
Módulo RTC DS3231 · 1 un. DS3231 + EEPROM AT24C32 · I2C 0x68 · 3,3-5 V		Guarda a hora certa mesmo sem internet e sem energia (ver E9).	R\$ 26-30,91	R\$ _____
Bateria LIR2032 (recarregável) · 1 un. 3,6 V · tipo moeda		Alimenta o relógio do DS3231 quando o dispenser está desligado.	R\$ 11,90-28,50	R\$ _____

F5. Ferramentas necessárias (fora do custo)

As ferramentas **não entram na soma** do projeto: são de uso geral e costumam ser emprestadas ou já existir em casa ou no laboratório da escola. Mesmo assim, são **necessárias** para a montagem autônoma, que tem soldas em peças pequenas.

Ferramenta	Ilustração	Para quê	Modelo recomendado e ajustes
Ferro de solda com ajuste de temperatura		Soldar os fios nos pads do IP5306, no conector USB-C e na placa perfurada.	Estação ou ferro com controle de temperatura , 50–60 W, faixa ~200–480 °C (ex.: Hikari HK-936B ou Yaxun 936). • Temperatura: 320–350 °C para os pads pequenos (IP5306, pinos, resistores); até 370 °C para os fios 22 AWG e os trilhos da placa. • Ponta: cônica fina (0,5–1 mm) ou chanfrada pequena (~1,6 mm). • Evite ferros simples sem ajuste (ex.: linhas "60 W" comuns, que passam de 500 °C): o excesso de calor pode soltar os pads do IP5306 e danificar a bateria se encostar nela.
Estanho (solda) 60/40 com fluxo, 0,5 mm		Material da solda.	Fio 0,5 mm (fino, próprio para peças pequenas), liga 60/40 com fluxo resinoso (ex.: Cobix 0,5 mm RA T2 , carretel pequeno de 250 g ou tubinho).
Multímetro digital		Conferir os 5 V da saída e a polaridade antes de ligar o ESP32.	Modelo básico com tensão DC e teste de continuidade (bip) (ex.: Hikari HM-1001 ou Minipa ET-1002).
Acessórios de bancada	—	Preparar fios e corrigir erros.	Suporte com esponja para o ferro (costuma vir com a estação) · alicate de corte rente pequeno · decapador para fio 22 AWG · malha dessoldadora ou sugador · pinça · "terceira mão" com lupa (opcional) · isqueiro ou soprador para o termo-retrátil.
Segurança	—	—	Óculos de proteção , ambiente ventilado (fumaça do fluxo) e lavar as mãos depois de usar estanho com chumbo. Nunca soldar com a bateria encaixada no suporte.

F6. Resumo do investimento

Grupo	Faixa pesquisada	Total anotado
F1. Eletrônica do dispenser	R\$ 134 – 147	R\$ _____
F2. Energia autônoma (com a bateria)	R\$ 90 – 135	R\$ _____
F3. Montagem e ligações	R\$ 46 – 96	R\$ _____
Total para montar o dispenser	≈ R\$ 270 – 378	R\$ _____
<i>Total sem a bateria (que você já tem)</i>	<i>≈ R\$ 253 – 361</i>	<i>R\$ _____</i>
F4. Relógio sem internet (opcional, à parte)	+ R\$ 38 – 60	R\$ _____

Não inclui: ferramentas (F5), frete e a estrutura física do dispenser (caixa, portas e divisórias dos compartimentos), que depende do material escolhido (MDF, acrílico ou impressão 3D). O custo da caixa em impressão 3D e em plástico injetado, e o custo por unidade em produção, estão nas Partes **B** (desenho técnico) e **G** (custos).

Dicas de compra:

- Prefira lojas de eletrônica conhecidas para o **ESP32, a bateria e a fonte**: são as peças em que imitações dão mais problema.
- Bateria 18650 com "9.800 mAh" ou "12.000 mAh" no rótulo é **falsa**; uma 18650 real tem no máximo cerca de 3.500 mAh.
- Resistores, botões e termo-retrátil saem em pacotes: o preço por unidade cai e sobram peças de reserva.
- Comprar tudo numa mesma loja costuma compensar o frete.

Fontes dos preços e modelos (pesquisa de setembro de 2026): [Eletrogate — ESP32 30 pinos](#)

· [WJ Componentes — Servo SG90](#) · [Curto Circuito — Servo SG90](#) · [Eletrogate — módulo I2C / LCD](#) · [Amazon.com.br — LCD 16x2 I2C](#) · [Vamuino — buzzer ativo](#) · [Eletrogate — LED difuso 5 mm vermelho](#) · [Eletrogate — resistor 220R](#) · [Eletrogate — resistor 5K1](#) · [MakerHero — chave tátil 12x12](#) · [Magazine Luiza — fonte 5 V 3 A USB-C](#) · [MakerHero — fonte 5 V 3 A USB-C](#) · [Mercado Livre — IP5306](#) · [eBay — IP5306 \(referência internacional\)](#) · [Mercado Livre — bateria Onitek 18650 e suporte 18650](#) (preços levantados pelo responsável do projeto) · [Mercado Shops — conector USB-C fêmea com rabicho 2 fios \(1 un. e kit com 5\)](#) · [Usinainfo — conector USB-C fêmea com rabicho para painel](#) · [Mamute Eletrônica — conector USB tipo C fêmea com rabicho](#) · [Amazon.com.br — módulo USB-C fêmea 6 pinos \(plano B\)](#) · [Nova Trida — capacitor 1000 µF](#) · [Fermarc — placa perfurada 7x9](#) · [SmartProjects — placa perfurada 7x9](#) · [Eletrogate — jumpers M/F](#) · [Multcomercial — cabinho 22 AWG](#) · [Termotubos — kit termo-retrátil](#) · [Submarino — cabo micro-USB](#) · [Mercado Livre — RTC DS3231](#) · [Orielec — bateria LIR2032](#) · [Ferro de Solda Profissional — modelos com controle de temperatura \(HK-936B, Yaxun 936\)](#) · [Casa da Robótica — Hikari SC-60 \(sem ajuste de temperatura\)](#) · [Baú da Eletrônica — estanho Cobix 0,5 mm](#) · [Loja do Mecânico — multímetro Hikari HM-1001](#) · [LC Ferragens — multímetros \(Minipa ET-1002\)](#)

Parte G — Custo de produção (estimativa para viabilidade)

🔺 **Natureza desta parte:** estimativa acadêmica para avaliar a **viabilidade** de produzir o Zelo+ em série. **Data-base: setembro de 2026.** Não é orçamento: os valores são faixas (mínimo-máximo) calculadas a partir de premissas declaradas, e cada número pode ser refeito trocando a premissa correspondente. As medidas do gabinete são as do desenho técnico (Parte B).



***Imagem de referência** — conceito visual do produto final (ilustrativo). Não é o protótipo atual.*

G1. Premissas e método

Custo por unidade = componentes + gabinete + ferragens + montagem + embalagem + **investimentos amortizados** (investimento ÷ quantidade produzida).

Premissa	Valor adotado	Origem
Data-base	setembro de 2026	—
Câmbio	US\$ 1 = R\$ 5,16	cotação de 24/09/2026 (faixa de 52 semanas: R\$ 4,88–5,61)
Fator de nacionalização (componentes importados)	1,8 × o preço de fábrica em dólar	frete e seguro (~8–10 %) + imposto de importação (0–16 %) + IPI + PIS/COFINS + ICMS; simplificação de ordem de grandeza
Custo de US\$ 1 de componente posto no Brasil	5,16 × 1,8 = R\$ 9,29	cálculo
Energia elétrica	R\$ 0,849/kWh	tarifa residencial média projetada pela Aneel para 2026
Mão de obra de montagem	R\$ 20/h	salário de montador + encargos (~70 %) ÷ 176 h/mês
Volumes analisados	100, 1.000 e 10.000 unidades	lote piloto, pequena série, série
Arredondamento	valores finais arredondados ao real	—

G2. Volume de plástico do gabinete

Com as medidas do desenho técnico (Parte B), o volume de plástico é a soma de área × espessura de cada parte:

Parte	Conta (mm)	Volume
Paredes externas	perímetro 680 × altura 100 × 3,0	204,0 cm ³
Fundo	210 × 130 × 2,5	68,2 cm ³
Piso dos compartimentos	204 × 75,7 × 2,5	38,6 cm ³
Divisórias entre compartimentos	2 × 75,7 × 50,5 × 2,0 + apoio das tampas (2 × 75,7 × 5 × 1,45)	16,4 cm ³
Divisória da área técnica	204 × 50,5 × 2,0	20,6 cm ³
3 tampas móveis	3 × 65 × 75 × 2,0	29,2 cm ³
Tampa da área técnica	203,3 × 45,6 × 2,0	18,5 cm ³
Detalhes (dobradiças, fixações, moldura do LCD, logotipo)	+ 12 %	47,5 cm ³
Total		≈ 443 cm³

Material	Densidade	Massa da peça pronta
PLA (impressão 3D)	1,24 g/cm ³	443 × 1,24 = ≈ 549 g (+ 8 % de perdas = 593 g de filamento)
ABS (injeção)	1,05 g/cm ³	443 × 1,05 = ≈ 465 g

G3. Gabinete em impressão 3D

Equipamento de referência: impressora de mesa **300 × 300 mm** (ex.: Creality K1 Max, ~R\$ 6.776). O gabinete de 210 × 130 mm cabe inteiro na mesa.

Item	Conta (cenário médio)	Valor
Tempo de impressão	549 g ÷ 30 g/h	18,3 h
Filamento PLA	0,593 kg × R\$ 110/kg	R\$ 65,28
Energia	18,3 h × 0,20 kW × R\$ 0,849	R\$ 3,11
Depreciação da impressora	18,3 h × (R\$ 6.776 ÷ 5.000 h de vida útil)	R\$ 24,82
Manutenção (bicos, mesa, correias)	18,3 h × R\$ 0,30	R\$ 5,49
Reserva para falhas de impressão	10 % dos itens acima	R\$ 9,87
Acabamento (retirar suportes, lixar)	0,5 h × R\$ 20	R\$ 10,00
Total por gabinete		R\$ 118,57

Faixa: de **R\$ 100** (filamento a R\$ 90/kg, 35 g/h, 15,7 h) até **R\$ 157** (R\$ 140/kg, 20 g/h, 27,5 h).

- **Conferência:** sem o acabamento, o custo dá **R\$ 0,20 por grama**, dentro da faixa de custo real de produção citada pelo mercado para 2026 (R\$ 0,18–0,30/g).
- **Capacidade:** a ~18,3 h por gabinete, uma impressora produz **~380 gabinetes/ano** (80 % do tempo em uso). Para 1.000 unidades/ano são necessárias ~3 impressoras.
- **Quando usar:** lote piloto e pequena série. Não há investimento em molde, e o desenho pode mudar a qualquer momento.

G4. Gabinete em plástico injetado

Moldes necessários (aço P20, que aguenta a produção em série; valores de mercado para o Brasil em 2026):

Molde	Peça	Investimento estimado
1	Corpo azul (compartimentos, divisórias, área técnica)	R\$ 75–130 mil
2	Base preta (recortes do LCD, botão, acrílico e USB-C)	R\$ 50–90 mil
3	Molde "família": 3 tampas móveis + tampa técnica	R\$ 40–75 mil
—	Projeto do molde (DFM) e ajustes de teste	R\$ 15–30 mil
Total em aço		R\$ 180–325 mil
Alternativa em alumínio (~5–10 mil injeções; ~50 % do custo do aço, mais o DFM)		R\$ 98–178 mil

A referência de mercado é de R\$ 25–70 mil para o molde de uma peça pequena e simples, de uma cavidade. O corpo e a base do Zelo+ são peças médias, com divisórias, recortes e nervuras, por isso as faixas acima são maiores.

Custo de injetar um gabinete (sem o molde):

Item	Conta	Mínimo	Máximo
Resina ABS	0,465 kg × 1,05 (canal de injeção) × R\$ 13-18/kg	R\$ 6,35	R\$ 8,79
Pigmento (masterbatch azul e preto, 2 %)	9,8 g × R\$ 35/kg	R\$ 0,34	R\$ 0,34
Hora-máquina (injetora + operador + energia)	ciclos de 50 + 45 + 35 s = 130 s × R\$ 150-250/h × 1,05 (refugo)	R\$ 5,69	R\$ 9,48
Logotipo "Zelo+" (tampografia)	por peça	R\$ 1,00	R\$ 2,00
Inspeção	por conjunto	R\$ 0,50	R\$ 0,50
Total por gabinete		R\$ 13,88	R\$ 21,11

Com o molde amortizado (investimento ÷ quantidade + custo de injeção):

Quantidade	Molde de alumínio	Molde de aço
500	R\$ 209-376	R\$ 374-671
1.000	R\$ 111-199	R\$ 194-346
2.000	R\$ 63-110	R\$ 104-184
5.000	R\$ 33-57	R\$ 50-86
10.000	R\$ 24-39	R\$ 32-54

Ponto de equilíbrio (impressão 3D × injeção):

quantidade = investimento no molde ÷ (custo 3D - custo injetado)

diferença por unidade: de R\$ 100 - 21 = R\$ 79 até R\$ 157 - 14 = R\$ 143

molde de alumínio: R\$ 98-178 mil ÷ R\$ 79-143 ≈ 680 a 2.240 unidades

molde de aço: R\$ 180-325 mil ÷ R\$ 79-143 ≈ 1.260 a 4.100 unidades

➡ **Abaixo de ~1.000 unidades, a impressão 3D é mais barata. Acima de ~4.000, o molde de aço compensa com folga.**

G5. Componentes eletrônicos no atacado

Preços de fábrica em dólar para lotes de ~500-1.000 unidades, multiplicados por R\$ 9,29 (G1). A fonte é comprada no Brasil, porque precisa da certificação do Inmetro.

Cenário 1 — os mesmos módulos do protótipo

Componente	US\$ (fábrica)	R\$ posto no Brasil
ESP32 DevKit V1	2,50-3,50	23,22-32,51
3 servos SG90	2,10-3,00	19,50-27,86
LCD 16x2 + I2C	1,50-2,20	13,93-20,43
Buzzer, LED, resistor e botão	0,20-0,35	1,86-3,25
Módulo IP5306	0,60-1,00	5,57-9,29
Bateria 18650	1,50-2,50	13,93-23,22
Suporte 18650	0,10-0,20	0,93-1,86
Conector USB-C de painel	0,25-0,50	2,32-4,64
Capacitor 1000 µF	0,05	0,46
Placa, fios e termo-retrátil	0,80-1,50	7,43-13,93
Relógio DS3231 + LIR2032	0,90-1,50	8,36-13,93
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro, compra nacional)	—	15,00-22,00
Total		R\$ 112,52-173,39

Cenário 2 — placa de circuito própria (ESP32, carregador, USB-C, relógio, buzzer, botão e LED numa única placa, montada pela fábrica)

Componente	R\$ posto no Brasil
Módulo ESP32-WROOM-32E	18,58-24,15
Placa + montagem automática (IP5306, USB-C, relógio, buzzer, botão, LED)	27,86-51,08
LCD 16x2 + I2C	12,07-17,65
3 servos SG90	19,50-27,86
Bateria 18650 + suporte	14,86-25,08
Cabos internos	2,79-5,57
Fonte 5 V/3 A USB-C (Inmetro)	15,00-22,00
Total	R\$ 110,67-173,39

As peças custam praticamente o mesmo nos dois cenários. O ganho da placa própria está na **montagem** (de ~55 para ~20 min por unidade), na **confiabilidade** (sem fios soltos) e no **tamanho**.

Protótipo (Parte F, varejo) × produção (atacado): **R\$ 278-378 → R\$ 111-173**, cerca de **55-60 % menos**.

G6. Custo por unidade em três escalas

Item	Lote piloto — 100 un.	Pequena série — 1.000 un.	Série — 10.000 un.
Arranjo	módulos + impressão 3D	placa própria + impressão 3D	placa própria + injeção (aço)
Componentes	R\$ 135-208 ¹	R\$ 111-173	R\$ 111-173
Gabinete	R\$ 100-157	R\$ 100-157	R\$ 14-21
Ferragens (parafusos, pinos das portas, pés, visor do LCD)	R\$ 5-9	R\$ 5-9	R\$ 5-9
Montagem e teste	55 min → R\$ 18	20 min → R\$ 7	20 min → R\$ 7
Embalagem e manual	R\$ 8-14	R\$ 6-12	R\$ 6-12
Projeto da placa (R\$ 5-20 mil) amortizado	—	R\$ 5-20	R\$ 0,50-2
Moldes de aço (R\$ 180-325 mil) amortizados	—	—	R\$ 18-33
Custo de fabricação	R\$ 267-406	R\$ 234-378	R\$ 161-257
Homologação Anatel (R\$ 10-30 mil) amortizada	R\$ 100-300	R\$ 10-30	R\$ 1-3
Custo total por unidade	R\$ 367-706	R\$ 244-408	R\$ 162-260

¹ Componentes do cenário 1 com acréscimo de 20 % por comprar lotes pequenos.

Leitura dos resultados:

- Na série, o **gabinete** cai de R\$ 100-157 (impressão 3D) para R\$ 14-21 (injeção), e a eletrônica passa a ser o principal custo.
- No lote piloto, a **homologação** pesa mais que qualquer peça. Por isso ela só faz sentido quando já existe plano de produzir em quantidade.
- Entre 1.000 e ~4.000 unidades, a escolha entre impressão 3D, molde de alumínio e molde de aço depende da quantidade prevista (ponto de equilíbrio na G4).

G7. Investimentos iniciais (uma vez só)

Investimento	Valor estimado	Necessário a partir de
Projeto e protótipos da placa de circuito	R\$ 5-20 mil	pequena série
Homologação Anatel (produto com Wi-Fi)	R\$ 10-30 mil	qualquer venda
Impressoras 3D para ~1.000 un./ano (~3 × R\$ 6.776)	≈ R\$ 20 mil	pequena série (se produção própria)
Moldes de injeção (aço)	R\$ 180-325 mil	série
Consulta de enquadramento na Anvisa	variável	antes da venda

G8. Preço de venda e viabilidade

Produtos de hardware costumam chegar ao consumidor por **2,5 a 4 vezes o custo de fabricação**. Essa margem cobre impostos sobre a venda, distribuição, garantia, assistência técnica e lucro.

Escala	Custo total por unidade	Preço de venda estimado (× 2,5 a × 4)
Lote piloto (100)	R\$ 367-706	R\$ 920-2.820
Pequena série (1.000)	R\$ 244-408	R\$ 610-1.630
Série (10.000)	R\$ 162-260	R\$ 400-1.040

Como leitura acadêmica: em série, o Zelo+ ficaria na faixa de **R\$ 400 a R\$ 1.040** para o consumidor. O **custo de entrada** (moldes, placa própria e homologação) fica entre **R\$ 195 mil e R\$ 375 mil**, e só se paga com volumes a partir de alguns milhares de unidades. Antes disso, o caminho viável é o **lote piloto em impressão 3D**, que exige pouco investimento.

G9. Limitações da estimativa

- **Dimensões:** as medidas são as do desenho técnico (Parte B). Mudanças no desenho (espessuras, nervuras, rampa no fundo) alteram o volume de plástico e os custos do gabinete.
- **Preços:** são faixas de mercado, não cotações. Os moldes, em especial, exigem orçamento com o desenho 3D final.
- **Câmbio:** variou de R\$ 4,88 a R\$ 5,61 em 52 semanas ($\pm 9\%$), o que afeta direto o custo dos componentes.
- **Impostos:** o fator de 1,8 é uma simplificação; o valor real depende do regime tributário da empresa e da classificação fiscal de cada peça.
- **Durabilidade:** para uso diário por anos, recomenda-se trocar o SG90 pelo **MG90S** (engrenagem de metal): **+R\$ 3-5 por servo**.
- **Não incluídos:** frete até o cliente, marketing, impostos sobre a venda e custos administrativos. Bateria de lítio tem regras próprias de transporte.
- **Anvisa:** é preciso confirmar se um dispenser com alarme de medicação se enquadra como dispositivo médico. Se sim, custos e prazos aumentam.

G10. Fontes (setembro de 2026)

Revista Fórum — cotação do dólar em 24/09/2026 · InfoMoney — dólar em setembro · InfoMoney — Aneel projeta alta média de 8 % nas tarifas · pv magazine — projeção tarifária de 2026 · Leroy Merlin — PLA Voolt3D 1 kg · Wemak — PLA Voolt3D 1 kg · Kabum — Creality K1 Max · Galpão das Máquinas — custo por peça na impressão 3D · Octet3D — guia de preços de impressão 3D 2026 · Metalúrgica Ferri — quanto custa um molde de injeção · NTC — custo de molde de injeção · ChenHsong Brasil — custo da hora-homem-máquina em injetoras · Mil Plásticos — ABS granulado